

핵심 키워드

Q&A 4문항

mRNA 백신

카리코·와이스먼

microRNA·AlphaFold

말초 면역관용

신약개발개론

노벨생리의학상과 신약 개발 2.

Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D.

Associate Professor
College of Pharmacy, Korea University

Email: hanjun@korea.ac.kr

Web: hanjunkim.co.kr

2026. 09. 30



한 줄 요약

앞부분은 지난 시간 질문 Q&A 4개, 본론은 “2023 노벨상 mRNA 백신이 어떻게 신약이 됐나”, 마지막은 2024·2025 노벨상과 2026 노벨상 전망이야.

표지 내용

신약개발개론

- 노벨생리의학상과 신약 개발 2.
- Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D. — Associate Professor, College of Pharmacy, Korea University
- Email: hanjun@korea.ac.kr · Web: hanjunkim.co.kr
- 2026. 09. 30 · 고려대학교

원본 슬라이드 2~5는 지난 시간 질문에 대한 Q&A 슬라이드, 57은 “Questions?” 마무리 슬라이드(내용 없음)라 이 자료에서는 생략했어. 영상 슬라이드(18·19, 48·49)는 한 페이지로 묶었어.

상세 설명 · 풀이

이번 강의는 네 덩어리야.

파트	핵심 질문	대표 키워드
Q&A (2~5)	전통 사용·동등성·편의성·면역 억제는 “근거”가 될까?	한약 재검증, 바이오시밀러, 복합제, 슈도 유리딘
Chapter 3-1 (6~31)	mRNA 백신은 어떤 기술이 합쳐져 탄생했나?	IVT, 슈도우리딘(Ψ), LNP, 특허
카리코 이야기 (32~38)	노벨상 발견은 어떤 과정을 거쳤나?	강등·거절·tRNA 단서
그 후 (39~56)	mRNA 치료제의 미래와 2024·2025·2026 노벨상	AI 설계, microRNA, AlphaFold, Treg

연결고리: 지난 시간엔 “DNA → mRNA → Protein”과 mRNA 백신 입문까지 봤지? 이번엔 **역사 → 원리(Ψ) → 전달(LNP) → 사람(카리코) → 이후 노벨상** 순서로 이어가.

형광펜 색깔: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·정의·결론 · 분홍 = 시험 포인트 / Q&A / 주의

Why re-validate traditional herbal medicines from scratch?

핵심 키워드

전통 사용 경험

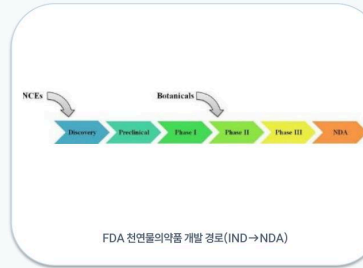
정량적 근거

FDA Botanical Drug

IND → NDA

오래 써온 한약, 왜 처음부터 다시 검증할까?

질문 한약은 오랜 사용으로 유효성·안전성이 간접 검증되어 있는데, 천연물신약도 동물실험부터 다시 봐야 하는 이유는 무엇인가요?



핵심 개념

전통적 사용 경험은 가설의 출발점일 뿐, 허가 근거가 되는 정량적 유효성·안전성·품질 자료를 대체하지 못함

기전 / 논리 흐름

① 사용 경험의 한계

용량·적응증·대조군·이상반응이 기록되지 않아 인과 추론 불가

② 제형의 변화

추출·농축 과정에서 성분 조성과 노출량이 원래 한약과 달라짐

③ 규제 경로

FDA Botanical Drug 경로도 비임상·독성·CMC·임상 근거를 요구함

'오래 써서 안전하다'는 근거가 아님. 노출량·제형·대상이 바뀌면 안전성도 다시 규정해야 함

전통 사용은 후보 발굴을 앞당기는 자산이며, 검증 단계를 면제하는 사유는 아님

한 줄 요약

전통 사용은 “가설의 출발점”일 뿐. 제형·노출량이 바뀌므로 비임상·독성·CMC·임상 근거를 다시 만들어야 허가받을 수 있다.

한글 번역

질문 한약은 오랜 사용으로 유효성·안전성이 간접 검증되어 있는데, 천연물신약도 동물실험부터 다시 봐야 하는 이유는 무엇인가요?

핵심 개념

전통적 사용 경험은 가설의 출발점일 뿐, 허가 근거가 되는 정량적 유효성·안전성·품질 자료를 대체하지 못함

기전 / 논리 흐름

1. 사용 경험의 한계 — 용량·적응증·대조군·이상반응이 기록되지 않아 인과 추론 불가

2. 제형의 변화 — 추출·농축 과정에서 성분 조성과 노출량이 원래 한약과 달라짐

3. 규제 경로 — FDA Botanical Drug 경로도 비임상·독성·CMC·임상 근거를 요구함

그림: FDA 천연물신약 개발 경로(IND→NDA) — NCEs(신규 화합물)는 Discovery(탐색)부터, Botanicals(천연물)는 임상 단계 쪽으로 진입

'오래 써서 안전하다'는 근거가 아님. 노출량·제형·대상이 바뀌면 안전성도 다시 규정해야 함

전통 사용은 후보 발굴을 앞당기는 자산이며, 검증 단계를 면제하는 사유는 아님

Figure: Cheng YC. - cc by-nc-sa

상세 설명 · 풀이

그림의 두 화살표를 비교해 봐.

구분	진입 지점	이유
NCEs (합성 신약)	Discovery → Preclinical	사람 사용 경험 없음
Botanicals (천연물)	초기 임상(Phase I~II) 쪽	사람에게 써 온 경험이 있음

그럼 동물실험을 건너뛰는 거야? 아니야. 전통 사용 경험 덕분에 초기 임상 진입에 필요한 비임상 자료는 줄여줄 수 있지만, 3상·NDA로 가려면 장기 독성·생식독성 등 비임상 자료와 CMC(품질)를 결국 다 갖춰야 해.

왜 전통 경험이 부족할까? “몇 g을, 누구에게, 무엇과 비교해서” 썼는지가 없어. 그리고 추출물은 달인 한약과 성분 비율·농도가 달라서 같은 약이라고 볼 수 없어.

시험 포인트 전통 사용 = 출발점(가설), 허가 = 정량적 근거. 경험은 개발 기간을 줄여줄 뿐, 검증을 면제하지 않아.

핵심 키워드

동등성 입증

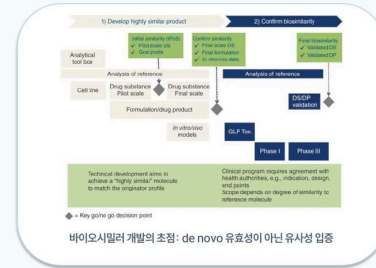
공정 = 제품

단계적 비교

진입 장벽

바이오시밀러는 왜 부가가치가 높을까?

질문 신약개발이 어려운 이유가 경제적 문제만인지,
이미 나온 약을 따라 만드는 바이오시밀러가 왜 고부가가치로 평가되는지 궁금합니다.



핵심 개념

바이오시밀러의 가치는 ‘새로움’이 아니라
고난도 공정·분석·동등성 입증 역량에서 나온다

기전 / 논리 흐름

① 개발 난이도

후보물질·임상 인프라·장기 자본·규제 경험이 동시에 필요

② 동등성 입증

구조·기능·약동학·면역원성의 단계적 비교가 핵심 과제

③ 진입 장벽

세포주·배양·정제 공정의 재현성이 곧 기술 장벽이자 수익원

‘복제 = 저기술’이 아닌, 생물의약품은 공정이 곧 제품이라 동등성 확보 자체가 고난도임

신약은 새로운 근거를, 바이오시밀러는 동등성 근거를 만드는 산업이며 둘 다 자본·기술 집약적임

Figure: The continuum of comparability extends to biosimilarity: how much is enough and what clinical data are necessary? · McCamish M, Woollett G. · cc by-nc-nd
원문: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3604642/>

한글 번역

질문 신약개발이 어려운 이유가 경제적 문제만인지, 이미 나온 약을 따라 만드는 바이오시밀러가 왜 고부가가치로 평가되는지 궁금합니다.

핵심 개념

바이오시밀러의 가치는 ‘새로움’이 아니라 고난도 공정·분석·동등성 입증 역량에서 나온다

기전 / 논리 흐름

1. 개발 난이도 — 후보물질·임상 인프라·장기 자본·규제 경험이 동시에 필요
2. 동등성 입증 — 구조·기능·약동학·면역원성의 단계적 비교가 핵심 과제
3. 진입 장벽 — 세포주·배양·정제 공정의 재현성이 곧 기술 장벽이자 수익원

그림: 바이오시밀러 개발의 초점 — de novo 유효성이 아닌 유사성 입증

‘복제 = 저기술’이 **아님**. 생물의약품은 공정이 곧 제품이라 동등성 확보 자체가 고난도임

신약은 새로운 근거를, 바이오시밀러는 동등성 근거를 만드는 산업이며 둘 다 자본·기술 집약적임

Figure: McCamish M, Woollett G. · cc by-nc-nd

상세 설명 · 풀이

그림 라벨 번역: 1) Develop highly similar product(매우 유사한 제품 개발) → 2) Confirm biosimilarity(바이오시밀러성 확인)

단계	그림 속 체크 항목
Initial similarity (PoS)	Pilot scale DS(파일럿 원료), Goal posts(목표 범위 설정)
Confirm similarity	Final scale DS, Final formulation, In vitro/vivo data
Final biosimilarity	Validated DS·DP(밸리데이션된 원료·완제)

아래쪽 흐름: Analytical tool box(분석 도구) · Cell line(세포주) → Drug substance(원료의약품) → Formulation/drug product → GLP Tox → Phase I → Phase III. ◆ = Key go/no-go decision point(진행/중단 결정 지점)

초록 상자: 기술 개발의 목표는 원본 프로파일과 “highly similar” 분자, 임상은 유사성 정도에 따라 범위가 결정되고 규제기관과 적응증·설계·평가변수를 합의해야 함.

시험 포인트 제네릭 = 화학적 동일 (생동성시험), 바이오시밀러 = 구조가 커서 동일 불가 → “유사성”을 단계적으로 입증.

Can a fixed-dose combination be an improved drug by convenience alone?

핵심 키워드

고정용량 복합제

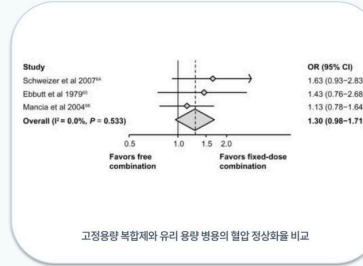
진보성

복약순응도

대조약 대비 개선

복합제, 편의성만으로 개량신약이 될까?

질문 복합제 개량신약 허가에서 복약 편의성을 넘어 시너지나 부작용 감소 같은 의학적 우월성을 입증해야 하나요?



핵심 개념

복합제의 진보성은 ‘우월성 증명’이 필수라기보다, 개선 주장의 내용에 맞는 임상 근거를 갖추는 것이 핵심

기전 / 논리 흐름

① 기본 요건
두 성분의 상호작용·생물학적 동등성 자료로 노출 동등성 입증② 유용성 근거
혈압 정상화율·복약순응도 개선 등 임상적 이점 제시③ 진보성 판단
안전성 개선·용량 최적화·편의성을 종합해 평가

‘편의성 개선’을 주장하자면, ‘편의성’을, ‘우월성 입증’을 주장하자면, ‘우월성 입증’에 관한 근거가 필요함.

식약처는 대조약 대비 무엇이 개선되었는지를 확인함

Figure: Rationale for triple fixed-dose combination therapy with an angiotensin II receptor blocker, a calcium channel blocker, and a thiazide diuretic · Volpe M, Tocci G. · cc by-nc
원문: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3383291/>

한글 번역

질문 복합제 개량신약 허가에서 복약 편의성을 넘어 시너지나 부작용 감소 같은 의학적 우월성을 입증으로 증명해야 하나요?

핵심 개념

복합제의 진보성은 ‘우월성 증명’이 필수라기보다, 개선 주장의 내용에 맞는 임상 근거를 갖추는 것이 핵심

기전 / 논리 흐름

1. 기본 요건 — 두 성분의 상호작용·생물학적 동등성 자료로 노출 동등성 입증
2. 유용성 근거 — 혈압 정상화율·복약순응도 개선 등 임상적 이점 제시
3. 진보성 판단 — 안전성 개선·용량 최적화·편의성을 종합해 평가

그림: 고정용량 복합제와 유리 용량 병용의 혈압 정상화율 비교

‘편의성 개선’을 주장하자면 “편의성”을, ‘우월성 입증’을 주장하자면 “우월성 입증”에 관한 근거가 필요함.

식약처는 대조약 대비 무엇이 개선되었는지를 확인함

Figure: Volpe M, Tocci G. · cc by-nc

상세 설명 · 풀이

그림은 메타분석 숲그림(forest plot)이야. OR > 1이면 고정용량 복합제(FDC) 쪽이 유리.

연구	OR (95% CI)
Schweizer et al 2007	1.63 (0.93-2.83)
Ebbutt et al 1979	1.43 (0.76-2.68)
Mancia et al 2004	1.13 (0.78-1.64)
Overall ($I^2 = 0.0\%$, $P = 0.533$)	1.30 (0.98-1.71)

읽는 법: 전체 OR 1.30 → FDC가 혈압 정상화에 유리한 경향. 하지만 95% CI가 1을 포함(0.98~1.71)해서 통계적으로 유의하다고는 못 해. $I^2 = 0\%$ 는 연구 간 이질성이 없다는 뜻이야.

그래서 이 그림이 주는 메시지: “우월성”을 주장하기엔 근거가 약하지만, 적어도 열등하지 않고 편의성·순응도 이점이 있다 → 주장 내용에 맞춰 근거를 제시해야 한다는 거야.

시험 포인트 개량신약 복합제 = 주장한 개선점 = 입증할 근거. 우월성은 “선택”, 대조약 대비 개선은 “필수”.

핵심 키워드

선천면역 경보

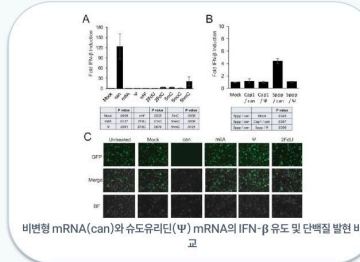
적응면역

IFN-β 유도

단백질 발현 ↑

슈도유리딘을 넣으면 백신 효과도 줄어들까?

질문 슈도유리딘으로 mRNA에 의한 선천면역 반응을 줄이면 백신 효과도 함께 감소하는 것은 아닌가요?



핵심 개념

억제되는 것은 mRNA 자체에 대한 과도한 초기 경보이고, 백신이 유도하려는 것은 항원 특이적 적응면역 반응임

기전 / 논리 흐름

① mRNA 자체의 과도한 면역 경보

"mRNA 인식"만으로 생기는 과도한 선천면역 반응

② 과도한 면역 발생 시 항원 생산 감소

과도한 면역 발생 시 → mRNA가 빨리 분해되어 버리거나 단백질 합성이 막힘

③ 슈도유리딘을 통한 적절면역 후 항원전달 → 적응면역 형성

면역계가 그 항원을 인식해 항체와 기억세포를 형성

면역반응을 없애는 것이 아님. 불필요하게 강한 초기 경보만 낮추고 항원 특이적 면역반응은 잘 일어나게 조절함

백신에서는 mRNA 자체가 너무 강하게 경보를 울리는 것(선천면역), mRNA가 만든 항원 단백질을 보고 면역계가 기억을 만드는 것(적응면역)은 서로 다른 면역 현상

Figure: Nucleoside modifications in RNA limit activation of 2'-5'-oligoadenylate synthetase and increase resistance to cleavage by RNase L. Anderson BR, et al. · CC BY
원문: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5030355/>

한글 번역

질문 슈도유리딘으로 mRNA에 의한 선천면역 반응을 줄이면 백신 효과도 함께 감소하는 것은 아닌가요?

핵심 개념

억제되는 것은 mRNA 자체에 대한 과도한 초기 경보이고, 백신이 유도하려는 것은 항원 특이적 적응면역 반응임

기전 / 논리 흐름

1. mRNA 자체의 과도한 면역 경보 — “mRNA 인식”만으로 생기는 과도한 선천면역 반응
2. 과도한 면역 발생 시 항원 생산 감소 — mRNA가 빨리 분해되어 버리거나 단백질 합성이 막힘
3. 슈도유리딘을 통한 적절면역 후 항원전달 → 적응면역 형성 — 면역계가 그 항원을 인식해 항체와 기억세포를 형성

그림: 비변형 mRNA(can)와 슈도유리딘(Ψ) mRNA의 IFN-β 유도 및 단백질 발현 비교

면역반응을 없애는 것이 아님. 불필요하게 강한 초기 경보만 낮추고 항원 특이적 면역반응은 잘 일어나게 조절함

백신에서는 mRNA 자체가 너무 강하게 경보를 울리는 것(선천면역)과, mRNA가 만든 항원 단백질을 보고 면역계가 기억을 만드는 것(적응면역)은 서로 다른 면역 현상

상세 설명 · 풀이

그래프	비변형(can)	Ψ-mRNA
A. IFN-β 유도(배수)	약 120배 ↑	거의 없음
B. Cap1-5'ppp 조건	5'ppp/can에서 높음	5'ppp/Ψ도 낮음
C. GFP 형광	초록 거의 안 보임	초록 세포 많음

그래프 C가 답이야: 비변형 mRNA는 경보(IFN)를 크게 울리니까 세포가 번역을 멈춰서 GFP(항원 역할)가 안 만들어져. Ψ-mRNA는 경보가 조용하니까 단백질이 훨씬 많이 만들어져.

비유: 선천면역 = 화재경보기, 적응면역 = 범인 몽타주로 경찰이 수배하는 것. 경보기가 너무 크게 울리면 공장(리보솜)이 멈춰서 몽타주(항원)를 못 뽑아. Ψ는 경보기 볼륨만 낮추는 거야.

게다가 LNP 자체가 적당한 보조제(adjuvant) 역할을 해서 적응면역을 켜는 데 필요한 신호는 남아 있어.

시험 포인트 선천면역(mRNA 인식) ≠ 적응면역(항원 인식). Ψ는 전자를 줄여 항원 생산 ↑ → 백신 효과는 오히려 ↑.

Figure: Anderson BR, et al. · CC BY

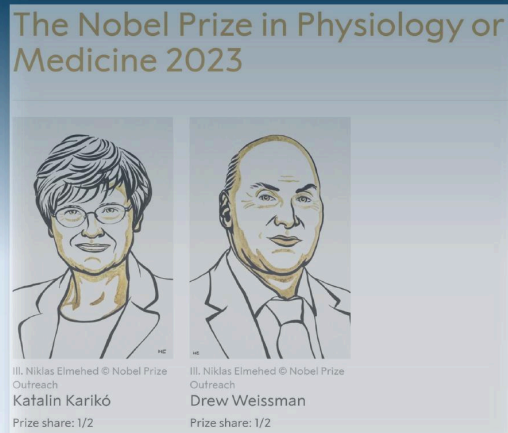
핵심 키워드

2023 노벨생리의학상

Katalin Karikó

Drew Weissman

Prize share 1/2



Chapter 3-1. 노벨생리의학상 (mRNA vaccine)과 신약 개발

한 줄 요약

2023년 노벨생리의학상은 카리코와 와이스먼이 절반씩 받았다. 이번 장의 주제는 “이 발견이 어떻게 mRNA 백신이라는 신약이 됐나”야.

슬라이드 내용

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023

- **Katalin Karikó** (카탈린 카리코) — Prize share: 1/2
- **Drew Weissman** (드루 와이스먼) — Prize share: 1/2
- Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach (초상 일러스트)

Chapter 3-1.

노벨생리의학상 (mRNA vaccine)과 신약 개발

상세 설명 · 풀이

수상 이유(노벨위원회 공식 문구): “for their discoveries concerning **nucleoside base modifications** that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19” — 코로나19에 대한 효과적인 mRNA 백신 개발을 가능하게 한 **뉴클레오사이드 염기 변형**에 관한 발견.

인물	전공	역할
카리코	생화학 (RNA)	mRNA를 만들고 다루는 사람
와이스먼	면역학	면역 반응을 분석하는 사람

두 사람의 조합이 핵심이야. “왜 합성 mRNA는 염증을 일으키지?”라는 질문을 **RNA 화학 + 면역학**이 같이 풀었어 (슬라이드 16·17).

시험 포인트 2023 노벨상 = 변형 뉴클레오사이드(슈도우리딘) 발견. mRNA 자체나 LNP 발명이 아니라는 점 주의!

핵심 키워드

천연물신약

개량신약/Biobetter

제네릭·생동성

DNA → mRNA → Protein

Summary of the Last class

- **천연물신약:**
 - ✓ 정의 (“광물” 및 동식물 → 유효성분 추출)
 - ✓ 대표적 천연물 신약: 베러겐, 사티작, 등.
- **개량신약/Biobetter:** 정의, 비교, 규정, 도입효과
- **제네릭 의약품:** 정의, 의약품동등성시험 (생물학적 동등성시험)
- **노벨생리의학상과 신약개발**
 - DNA → mRNA → Protein
 - mRNA vaccine

한 줄 요약

지난 시간에 천연물신약·개량신약·제네릭(신약의 분류)과 노벨상 파트 입문(DNA → mRNA → 단백질, mRNA 백신)을 배웠다.

원문 정리

- **천연물신약:**
 - ✓ 정의 (“광물” 및 동식물 → 유효성분 추출)
 - ✓ 대표적 천연물 신약: 베러겐, 사티작, 등.
- **개량신약/Biobetter:** 정의, 비교, 규정, 도입효과
- **제네릭 의약품:** 정의, 의약품동등성시험 (생물학적 동등성시험)
- **노벨생리의학상과 신약개발**
 - DNA → mRNA → Protein
 - mRNA vaccine

상세 설명 · 풀이

분류	한 줄 정의	입증할 것
천연물신약	동식물·광물 등 천연물에서 추출한 새로운 조성·효능 의 신약	유효성·안전성·품질 표준화
개량신약	기존 약을 제형·염·복합 등으로 개량 해 진보성 있는 것	대조약 대비 개선점
제네릭	오리지널과 같은 성분·함량·제형	생물학적 동등성

오늘 Q&A 2~4번이 바로 이 세 분류에 대한 질문이었어 (한약 재검증 → 천연물신약, 바이오시밀러 → 동등성, 복합제 → 개량신약).

그리고 “DNA → mRNA → Protein”(센트럴 도그마)이 오늘 mRNA 백신 원리의 출발점이야 (슬라이드 20).

원문 “사티작”은 지난 강의 자료의 대표 예시(베러겐·스티렌 등)와 표기가 달라 — 오타일 수 있으니 강의 때 확인해봐.

핵심 키워드

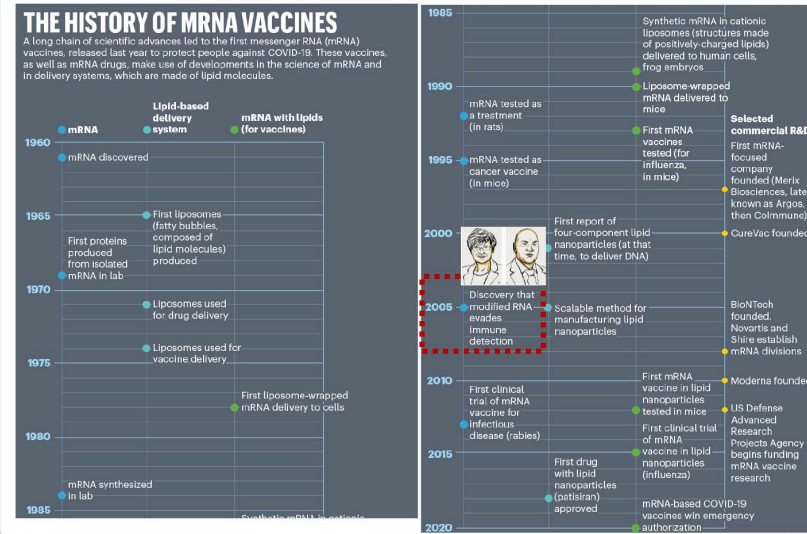
1961 mRNA 발견

1965 리포솜

2005 변형 RNA

2020 긴급사용승인

History of mRNA vaccines



한 줄 요약

mRNA·지질 전달체·지질+mRNA 세 줄기의 연구가 60년 가까이 쌓여 2020년 코로나 mRNA 백신 긴급사용승인으로 합쳐졌다.

연표 번역

THE HISTORY OF MRNA VACCINES — 긴 과학적 진보의 사슬이 작년 코로나19 예방용으로 출시된 최초의 mRNA 백신으로 이어졌다. 이 백신과 mRNA 약물은 mRNA 과학과 지질 분자로 된 전달 시스템의 발전을 활용한다.

연도	mRNA / 지질 전달 / mRNA+지질 / 기업
1960	mRNA 발견
1965	최초 리포솜(지질 분자로 된 지방 기포) 제작
~1969	분리한 mRNA로 실험실에서 최초 단백질 생산
1970년대	리포솜을 약물 전달·백신 전달에 사용 / 리포솜으로 감싼 mRNA를 세포에 최초 전달
1984	실험실에서 mRNA 합성
1987~90	양이온 리포솜 속 합성 mRNA를 인간 세포·개구리 배아에 전달 / 리포솜 mRNA를 마우스에 전달 / mRNA를 치료제로 시험(랫드)
1993~95	최초 mRNA 백신 시험(인플루엔자, 마우스) / mRNA 암백신 시험(마우스) / 최초 mRNA 기업 설립(Merix → Argos → Colmune)
2000	4성분 지질나노입자 최초 보고(당시 DNA 전달용) / CureVac 설립
2005	변형 RNA가 면역 감지를 회피한다는 발견 (빨간 점선) / 지질나노입자 대량 제조법
2008	BioNTech 설립, 노바티스·사이어 mRNA 부서
2010	Moderna 설립 / 지질나노입자 mRNA 백신 마우스 시험
2012~15	감염병(광견병) mRNA 백신 최초 임상 / 미국 DARPA mRNA 연구 지원 / 지질나노입자 mRNA 백신(인플루엔자) 최초 임상
2018	지질나노입자 최초 약물(파티시란) 승인
2020	mRNA 기반 코로나19 백신 긴급사용승인

상세 설명 · 풀이

연표의 세 색깔 줄기를 기억해: 파랑 = mRNA 자체, 하늘 = 지질 전달체, 초록 = 둘의 결합 (백신).

왜 이렇게 오래 걸렸나?

1. mRNA는 불안정 하고 비쌌다 (1980~90년대)
2. 넣으면 염증을 일으켰다 → 2005년 변형 RNA로 해결
3. 세포 안까지 보낼 전달체가 부족했다 → 지질나노입자(LNP) 발전, 2018년 파티시란으로 LNP 안전성 입증

빨간 점선(2005)이 이 강의의 주인공 — 카리코·와이스먼의 발견이야. 이후 BioNTech(2008), Moderna(2010)가 이 기술을 산업화했어.

시험 포인트 mRNA 백신 = mRNA 기술 + 변형 뉴클레오사이드(2005) + LNP 전달 (2018 파티시란)의 결합 → 2020 긴급사용승인. 슬라이드 31 “기술의 성장과 결합”과 같은 메시지야.

원문 연표는 연도 눈금 위에 사건을 배치한 그림이라, 표의 연도는 눈금 기준 근삿값이야.

핵심 키워드

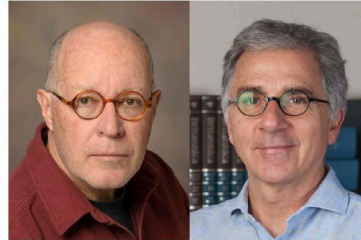
1984 Krieg·Melton

mRNA 합성

1989 Felgner·Malone

리포솜 전달

History of mRNA vaccines – 1 –



- 1984. Harvard University의 Paul Krieg (왼쪽)와 Douglas Melton (오른쪽)은 실험실에서 “mRNA를 합성”하는 방법을 연구.
- 1987년 Melton은 mRNA가 단백질 생산을 활성화하고 예방하는 데 사용될 수 있다는 것을 발견한 후 Oligogen(나중에 캘리포니아 포스터 시티에서 Gilead Sciences로 개명)이라는 회사를 설립하여 합성 RNA를 사용하여 표적 유전자의 발현을 차단하는 방법을 모색함
- 하지만, mRNA가 너무 불안정하여 실패



- 1989. UC Irvine의 Philip Felgner (왼쪽)와 Robert Malone (오른쪽)은 mRNA 전달 기술(liposome) 연구
- Philip Felgner의 liposome을 사용하여 Robert Malone은 인간 세포와 개구리 배아에 mRNA를 전달하는데 성공
- Malone의 지도교수인 Salk Institute의 Inder Verma와 사이가 안 좋아짐
- Malone은 Felgner의 신생기업 Vical에 취직
- 백신을 위한 Liposome-mRNA 복합체 연구를 진행
- Felgner, Verma vs Malone간의 특허 분쟁
- Malone은 RNA 대신 DNA 백신기술에 중점

한 줄 요약

1984년 하버드에서 “실험실 mRNA 합성”, 1989년 UC 어바인에서 “리포솜으로 mRNA 전달”에 성공했지만, 불안정성·특허분쟁 등으로 한동안 DNA 백신 쪽으로 관심이 옮겨갔다.

원문 정리

왼쪽

- 1984. Harvard University의 Paul Krieg(왼쪽)와 Douglas Melton(오른쪽)은 실험실에서 “mRNA를 합성”하는 방법을 연구.
- 1987년 Melton은 mRNA가 단백질 생산을 활성화하고 예방하는 데 사용될 수 있다는 것을 발견한 후 Oligogen(나중에 캘리포니아 포스터시티에서 Gilead Sciences로 개명)이라는 회사를 설립하여 합성 RNA를 사용하여 표적 유전자의 발현을 차단하는 방법을 모색함
- 하지만, mRNA가 너무 불안정하여 실패

오른쪽

- 1989. UC Irvine의 Philip Felgner(왼쪽)와 Robert Malone(오른쪽)은 mRNA 전달 기술(liposome) 연구
- Felgner의 liposome을 사용하여 Malone은 인간 세포와 개구리 배아에 mRNA를 전달하는데 성공
- Malone의 지도교수인 Salk Institute의 Inder Verma와 사이가 안 좋아짐 · Malone은 Felgner의 신생기업 Vical에 취직
- 백신을 위한 Liposome-mRNA 복합체 연구를 진행 · Felgner, Verma vs Malone 간의 특허 분쟁
- Malone은 RNA 대신 DNA 백신기술에 중점

상세 설명 · 풀이

연도	인물	기여	한계
1984	Krieg·Melton	시험관 내 mRNA 합성 (IVT)	mRNA 불안정
1989	Felgner·Malone	리포솜으로 세포에 mRNA 전달	특허분쟁, DNA로 방향 전환

IVT(in vitro transcription): DNA 주형과 RNA 중합효소(SP6·T7)로 시험관에서 mRNA를 찍어내는 방법 → 지금 백신 생산의 기본 공정이야 (슬라이드 21).

리포솜: 인지질 이중막으로 된 작은 공. 음전하 mRNA를 양이온 지질로 감싸 세포막을 통과시켜 → LNP의 조상.

포인트 두 발견 모두 “합성은 되는데 불안정 · 전달은 되는데 실용화 안 됨” 상태에서 멈춰서. 이 벽을 넘은 게 2005년 변형 RNA와 LNP야.

원문 표기 “Havard”, “Philip Felgner”는 Harvard, Philip Felgner의 오타야.

핵심 키워드

1993 Transgene

1997 CureVac

Eli Gilboa

암 치료 백신

History of mRNA vaccines – 2 –



- 1993. 프랑스 스트라스부르에 있는 Transgene이라는 회사의 Pierre Meulien
- Liposome + mRNA가 쥐에서 특정 항바이러스 면역 반응을 이끌어 낼 수 있음을 밝힘
- 그러나 현재 브뤼셀에 본사를 둔 민간 기업인 혁신 의약품 이니셔티브(Innovative Medicines Initiative)의 책임자인 윌리엄은 플랫폼을 최적화하기 위해 최소 100억 유로 [14조 2천억]이 필요하다고 추정
- mRNA 기반이 아닌 DNA 백신 및 기타 벡터 기반 전달시스템에 초점 옮김



- 1997. Ingmar Hoerr (왼쪽)는 큐어백(CureVac)을, 암 면역학자 Eli Gilboa (오른쪽)는 최초의 mRNA 치료제 회사를 설립
- 기존의 통념은 mRNA가 너무 분해되기 쉽고 생산 비용이 너무 비싸다는 것
- mRNA 기반 기술은 백신 보다, 종양학계에서 더 호의적인 반응을 보임
- Eli Gilboa는 혈액에서 면역 세포를 채취하여 종양 단백질을 암호화하는 합성 mRNA를 흡수하도록 유도할 것을 제안
- 이러한 접근법은 후기 단계의 후보 치료 기술이 대규모 임상 시험에서 실패

한 줄 요약

1993년 리포솜+mRNA가 쥐에서 항바이러스 면역을 유도했지만 비용·불안정성 때문에 DNA 백신으로 관심이 옮겨갔고, 1997년 CureVac 등 최초의 mRNA 회사들이 생겼다.

원문 정리

왼쪽

- 1993. 프랑스 스트라스부르에 있는 Transgene이라는 회사의 Pierre Meulien
- Liposome + mRNA가 쥐에서 특정 항바이러스 면역 반응을 이끌어 낼 수 있음을 밝힘
- 그러나 현재 브뤼셀에 본사를 둔 민간 기업인 혁신 의약품 이니셔티브(Innovative Medicines Initiative)의 책임자인 윌리엄은 플랫폼을 최적화하기 위해 최소 100억 유로 [14조 2천억]이 필요하다고 추정
- mRNA 기반이 아닌 DNA 백신 및 기타 벡터 기반 전달시스템에 초점 옮김

오른쪽

- 1997. Ingmar Hoerr(왼쪽)는 큐어백(CureVac)을, 암 면역학자 Eli Gilboa(오른쪽)는 최초의 mRNA 치료제 회사를 설립
- 기존의 통념은 mRNA가 너무 분해되기 쉽고 생산 비용이 너무 비싸다는 것
- mRNA 기반 기술은 백신보다, 종양학계에서 더 호의적인 반응을 보임
- Eli Gilboa는 혈액에서 면역 세포를 채취하여 종양 단백질을 암호화하는 합성 mRNA를 흡수하도록 유도할 것을 제안
- 이러한 접근법은 후기 단계의 후보 치료 기술이 대규모 임상시험에서 실패

상세 설명 · 풀이

1990년대의 결론 = “가능은 한데, 너무 비싸고 불안정하다”.

인물/회사	접근	결과
Meulien (Transgene)	리포솜 mRNA → 쥐 항바이러스 면역	비용 추정 100억 유로 → DNA 백신으로 전환
Hoerr (CureVac)	mRNA 자체 서열 최적화	회사 존속 → 코로나 백신 도전 (슬라이드 27)
Gilboa	수지상세포에 체외에서 mRNA 주입 → 재투여(암 백신)	대규모 임상 실패

Gilboa 방식의 의미: mRNA를 몸에 직접 넣지 않고 세포를 꺼내 **체외(ex vivo)**에서 넣은 뒤 다시 주입 → 몸속 분해·염증 문제를 피하려던 우회로였어.

포인트 초기 mRNA는 백신보다 **암 치료**에서 먼저 기대를 받았어. 감염병 백신으로 빛을 본 건 2020년 코로나 때야.

원문 “mRNA”는 mRNA의 오타야.

핵심 키워드

Türeci·Şahin

BioNTech

RNARx

mRNA 코드 변경

History of mRNA vaccines – 3 –



- 1990년대 후반 Özlem Türeci (왼쪽)와 Uğur Şahin (오른쪽)은 mRNA 백신 회사인 바이오펙(BioNTech)을 공동 설립
- 독일의 요하네스 구텐베르크 대학 마인츠에서 일하면서 특허, 논문 및 연구 보조금을 획득하면서 수년 동안 이 기술에 관심을 기울임
- 2007년이 되어서야 상업 계획을 발표하며, 150만 유로 (한화 2135억원)의 투자를 받음



- 2007. Katalin Karikó (왼쪽) Drew Weissman (오른쪽)은 RNARx라는 신생 mRNA 신생 기업은 미국 정부로부터 중소기업 보조금으로 97,396달러 (1억 3200만원)를 받음
- 이 회사의 설립자 인 생화학자 Katalin Karikó와 면역 학자 Drew Weissman은 UPenn에서 mRNA 코드의 일부를 변경하면 합성 mRNA가 세포의 타고난 면역 방어를 통과하는 데 도움이 된다는 중요한 발견을 발표

한 줄 요약

튀르지·샤힌은 BioNTech을 세워 mRNA 연구를 이어 갔고, 카리코·와이스먼은 “mRNA 코드 일부를 바꾸면 선천면역을 피한다”는 결정적 발견을 했다.

원문 정리

왼쪽

- 1990년대 후반 Özlem Türeci(왼쪽)와 Uğur Şahin(오른쪽)은 mRNA 백신 회사인 바이오 엔텍(BioNTech)을 공동 설립
- 독일의 요하네스 구텐베르크 대학 마인츠에서 일하면서 특허, 논문 및 연구 보조금을 획득하면서 수년 동안 이 기술에 관심을 기울임
- 2007년이 되어서야 상업 계획을 발표하며, 150만 유로(한화 2135억원)의 투자를 받음

오른쪽

- 2007. Katalin Karikó(왼쪽), Drew Weissman(오른쪽)은 RNARx라는 신생 mRNA 기업은 미국 정부로부터 중소기업 보조금으로 97,396달러(1억 3200만원)를 받음
- 이 회사의 설립자인 생화학자 Katalin Karikó와 면역학자 Drew Weissman은 UPenn에서 mRNA 코드의 일부를 변경하면 합성 mRNA가 세포의 타고난 면역 방어를 통과하는 데 도움이 된다는 중요한 발견을 발표

상세 설명 · 풀이

“mRNA 코드의 일부를 변경” = **우리딘(U)을 슈도우리딘(Ψ)으로 바꾼 것**. 단백질 정보(코돈)는 그대로 유지하면서 면역계만 속이는 영리한 방법이야.

팀	역할
카리코(생화학) + 와이스먼(면역학)	원리 발견 (2005 논문, 슬라이드 17)
튀르지 + 샤힌 (BioNTech)	제품화 → 화이자와 코미나티 개발

대비되는 규모: RNARx가 받은 보조금은 약 10만 달러에 불과했어. 노벨상 발견이 큰 주목 없이 작은 연구비로 이뤄졌다는 점이 자주 회자돼.

주의 (원문 수치) “150만 유로 = 한화 2135억원”은 환산이 맞지 않아. 150만 유로는 약 20억원이고, 2135억원이면 약 1억 5천만 유로야. 실제로 BioNTech은 2008년 창업 투자로 1억 5천만 유로 규모를 받았다고 알려져 있어서, 원문의 “150만”이 오기일 가능성이 커.

핵심 키워드

DARPA 2012

Rossi-Bancel

Moderna

Cullis · 이온화 지질

History of mRNA vaccines – 4 –



- 2012년 미국 DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)는 혁신치료기술 개발의 일환으로 RNA 백신과 약물을 연구하기 위해 연구 자금을 지원하기로 함
- 2012년 Derrick Rossi (왼쪽) and Stéphane Bancel (오른쪽)는 mRNA를 활용하여 체내 세포가 자체 의약품을 만들어 질병을 해결하겠다는 약속으로 1억 달러 이상을 모금
- 질병 치료가 진척이 없자, 백신 제조를 우선시하기로 결정



- 1990년대 후반부터 캐나다 밴쿠버에 있는 브리티시 컬럼비아 대학교의 생화학자인 Pieter Cullis는 지질 나노입자 (Lipid nanoparticle)를 이용하여 유전자 전달 기술을 연구
- 지질 나노입자(LNP)로 알려진 작은 지방 기포가 mRNA를 보호하고 세포로 운반
- 2012년 Cullis의 두 회사는 mRNA 기반 의약품에서 LNP 전달 시스템의 기회를 모색
- Cullis와 그의 상업적 파트너가 발전시킨 이온화 가능한 지질은 혈류와 같은 생리적 조건에서 중성 전하로 전환되어 신체에 대한 독성 영향을 제한

한 줄 요약

2012년 DARPA 지원, Moderna의 대규모 투자, 그리고 Cullis의 지질나노입자(이온화 가능한 지질)가 mRNA를 “약”으로 만들 전달 기술을 완성했다.

원문 정리

왼쪽

- 2012년 미국 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)는 혁신치료기술 개발의 일환으로 RNA 백신과 약물을 연구하기 위해 연구 자금을 지원하기로 함
- 2012년 Derrick Rossi(왼쪽)와 Stéphane Bancel(오른쪽)은 mRNA를 활용하여 체내 세포가 자체 의약품을 만들어 질병을 해결하겠다는 약속으로 1억 달러 이상을 모금 (Moderna)
- 질병 치료가 진척이 없자, 백신 제조를 우선시하기로 결정

오른쪽

- 1990년대 후반부터 캐나다 밴쿠버에 있는 브리티시컬럼비아 대학교의 생화학자인 Pieter Cullis는 지질나노입자(Lipid nanoparticle)를 이용하여 유전자 전달 기술을 연구
- 지질나노입자(LNP)로 알려진 작은 지방 기포가 mRNA를 보호하고 세포로 운반
- 2012년 Cullis의 두 회사는 mRNA 기반 의약품에서 LNP 전달 시스템의 기회를 모색
- Cullis와 그의 상업적 파트너가 발전시킨 이온화 가능한 지질은 혈류와 같은 생리적 조건에서 중성 전하로 전환되어 신체에 대한 독성 영향을 제한

상세 설명 · 풀이

이온화 가능한 지질(ionizable lipid)이 왜 핵심일까?

환경	pH	지질 전하	효과
제조 시	산성	양전하	음전하 mRNA를 끌어당겨 포장
혈액 속	7.4 (중성)	중성	독성·단백질 흡착 ↓
엔도솜 속	산성	다시 양전하	엔도솜막을 흔들어 mRNA 탈출

예전의 “항상 양전하” 지질은 혈액에서 독성이 컸는데, 이온화 지질은 필요한 곳에서만 양전하가 되는 “스위치”라 문제를 해결했어.

Moderna의 방향 전환: 반복 투여가 필요한 치료제는 염증·독성 부담이 커서, 1~2회만 맞으면 되는 백신을 먼저 택한 거야.

시험 포인트 mRNA 백신 = 카리코·와이스먼(변형 뉴클레오사이드) + Cullis(LNP, 이온화 지질). 슬라이드 30 LNP 구성과 연결.

핵심 키워드

리포솜 특허 만료

RNA modification 특허

Cellscript

서브라이선스

mRNA vaccine 특허



- Philip Felgner (왼쪽)와 Robert Malone (오른쪽)은 mRNA 전달 기술 (liposome) 연구
- 특허는 1989년 claim되었지만, 이미 17년이 흘러 특허는 만료되어 현재 **Public domain** (공개) 상태임
- Katalin Karikó (왼쪽) Drew Weissman (오른쪽)이 UPenn에서 발표한 특허 (RNA modification)
- UPenn이 RNArx (Kariko와 Weissman이 설립한 Startup)에 매각하려 하였으나, 라이선스 계약을 체결하지 못하자, Pennsylvania의 실험용 제약회사 Cellscript에 특허 매각 (30만 달러: 한화 4억 800만원)
- 현재 BioNTech과 Moderna 모두 RNA modification 기술을 사용하고 있으며, Cellscript에 수억 dollar의 sublicensing fee를 지불하고 있음
- RNA 변형 기술 또한 향후 5년 이내 특허 만료 예정



원문 정리

왼쪽

- Philip Felgner(왼쪽)와 Robert Malone(오른쪽)은 mRNA 전달 기술(liposome) 연구
- 특허는 1989년 claim되었지만, 이미 17년이 흘러 특허는 만료되어 현재 **Public domain**(공개) 상태임
- 그림: PCT 국제특허출원 공보 (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, WO 90/14074, 1990.11.29 공개, 우선권 1989.5.22) — Applicant: VICAL, INCORPORATED

오른쪽

- Katalin Karikó(왼쪽), Drew Weissman(오른쪽)이 UPenn에서 발표한 특허 (RNA modification)
- UPenn이 RNArx(Karikó와 Weissman이 설립한 Startup)에 매각하려 하였으나, 라이선스 계약을 체결하지 못하자, Pennsylvania의 실험용 제약회사 Cellscript에 특허 매각 (30만 달러: 한화 4억 800만원)
- 현재 BioNTech과 Moderna 모두 RNA modification 기술을 사용하고 있으며, Cellscript에 수억 dollar의 sublicensing fee를 지불하고 있음
- RNA 변형 기술 또한 향후 5년 이내 특허 만료 예정

상세 설명 · 풀이

특허	권리자	상태
리포솜 mRNA 전달 (1989)	Felgner-Malone 측	만료 → 누구나 사용
RNA modification (UPenn)	UPenn → Cellscript 독점 라이선스	서브라이선스로 로열티 수취

아이러니: 발명자들이 세운 RNArx는 라이선스를 못 받았고, 30만 달러에 넘어간 특허가 코로나 이후 수억 달러의 가치가 됐다. 특허 “소유”와 “발명”이 다를 수 있다는 사례야.

특허 존속기간: 옛 미국 제도는 등록 후 17년, 현재는 출원 후 20년. 그래서 1989년 특허는 이미 공개(public domain) 상태가 된 거야.

포인트 신약개발에서 특허는 기술 못지않게 사업 성패를 가르는 요소 — 다음 슬라이드의 특허·라이선스 네트워크와 연결.

핵심 키워드

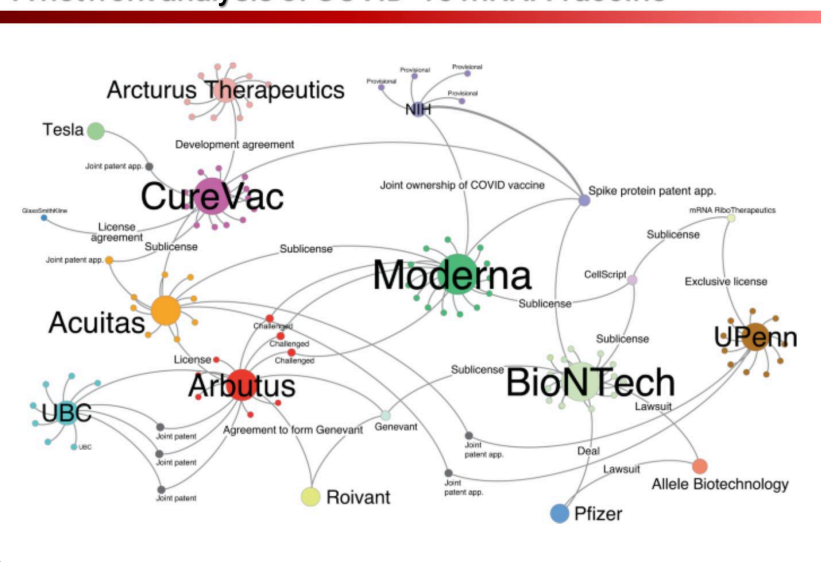
라이선스

서브라이선스

공통특허

소송

A network analysis of COVID-19 mRNA vaccine



한 줄 요약

Moderna·BioNTech·CureVac을 중심으로 대학
(UPenn·UBC·NIH)과 LNP 회사(Acuitas·Arbutus)가
라이선스·소속으로 얹힌 특허 네트워크.

그림 라벨 번역

노드(기관): Moderna, BioNTech, CureVac, Acuitas, Arbutus, UBC, UPenn, NIH, Pfizer, Roivant, Genevant, CellScript, mRNA RiboTherapeutics, Allele Biotechnology, Tesla, Arcturus Therapeutics, GlaxoSmithKline

연결(관계) 라벨 번역

- Development agreement — 개발 계약 (Arcturus-CureVac)
- Joint patent app. — 공동 특허 출원 (예: Tesla-CureVac)
- License agreement / License — 라이선스 계약
- Sublicense — 서브라이선스 (CellScript → Moderna-BioNTech)
- Exclusive license — 독점 라이선스 (UPenn → mRNA RiboTherapeutics/CellScript)
- Joint ownership of COVID vaccine — 코로나 백신 공동 소유 (NIH-Moderna)
- Spike protein patent app. — 스파이크 단백질 특허 출원 (NIH)
- Challenged — 특허 무효 도전 (Moderna ↔ Arbutus)
- Agreement to form Genevant — Genevant 설립 합의 (Arbutus-Roivant)
- Lawsuit — 소송 (Allele-BioNTech 등) · Deal — 제휴 (Pfizer-BioNTech)

상세 설명 · 풀이

그림을 “기술 원천 → 기업” 방향으로 읽으면 구조가 보여.

기술	원천	받는 쪽
RNA 변형(Ψ)	UPenn → CellScript	Moderna, BioNTech (서브라이선스)
LNP	UBC(Cullis) → Acuitas, Arbutus	BioNTech(Acuitas), Moderna(Arbutus와 분쟁)
스파이크 설계	NIH	Moderna (공동 소유 주장)
생산·판매	Pfizer	BioNTech과 제휴

노드 크기 = 연결 수(영향력): Moderna·BioNTech·CureVac이 가장 커. 반대로 원천 기술을 가진 대학·작은 회사도 여러 선으로 연결된 핵심 노드야.

포인트 하나의 백신 = 수십 개 기관의 특허·계약의 결합. 혼자 모든 기술을 가진 회사는 없다는 게 메시지야.

Tesla는 전기차 회사가 아니라 CureVac과 이동식 RNA 생산 장치를 공동 개발한 자회사(Tesla Grohmann Automation) 관련이야.

핵심 키워드

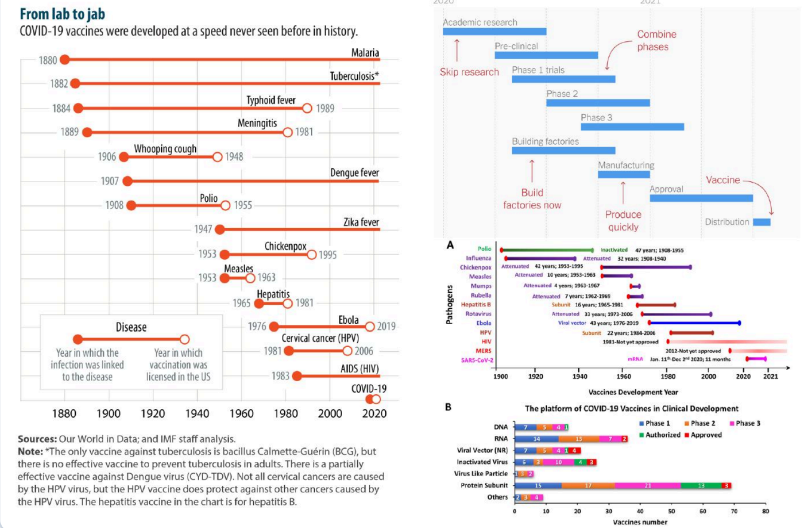
From lab to jab

단계 병합

공장 선제 건설

1년 이내

COVID-19 vaccine timeline



한 줄 요약

다른 백신은 병원체 발견 후 수십 년이 걸렸지만, 코로나19 백신은 연구·임상 단계를 겹치고 공장을 미리 지어 1년 안에 나왔다.

그래프 번역

왼쪽: From lab to jab (실험실에서 접종까지)

코로나19 백신은 역사상 전례 없는 속도로 개발되었다. (● 감염이 질병과 연관된 해 → ○ 미국에서 백신이 허가된 해)

말라리아 1880→—● 결핵 1882→—* 장티푸스 1884→1889 수막염 1889→1981 백일해 1906→1948 · 덴기열 1907→—*
· 소아마비 1908→1955 · 지카열 1947→—● 수두 1953→1995 · 홍역 1953→1963 · 간염(B형) 1965→1981 · 에볼라
1976→2019 · 자궁경부암(HPV) 1981→2006 · AIDS(HIV) 1983→—● COVID-19 2020→2020

* 결핵은 성인 예방 백신이 없고(BCG만 존재), 덴기는 부분 효과 백신(CYD-TDV)만 있음. 출처: Our World in Data; IMF staff analysis

오른쪽 위: 개발 단계

Academic research(학술 연구) → Pre-clinical(전임상) → Phase 1·2·3 → Building factories(공장 건설) → Manufacturing(제조) → Approval(허가) → Distribution(배포) · 라벨: Skip research(연구 생략), Combine phases(단계 병합), Build factories now(공장 먼저 건설), Produce quickly(빠른 생산)

오른쪽 아래

A: 병원체별 백신 개발 기간 (예: Polio 47년, Measles 10년, Ebola 43년, SARS-CoV-2 mRNA 11개월) · B: 임상 중인 코로나19 백신 플랫폼 (DNA, RNA, 바이러스벡터, 불활화, VLP, 단백질 서브유닛 — Phase 1/2/3, Authorized, Approved)

상세 설명 · 풀이

어떻게 1년 만에? 규정을 건너뛴 게 아니라 순서대로 하던 걸 동시에 했어.

전략	의미
Skip research	기존 코로나(SARS·MERS) 연구로 스파이크 단백질 표적을 이미 알고 있었음
Combine phases	1·2상, 2·3상을 겹쳐 진행
Build factories now	허가 전에 위험을 감수하고 생산시설 투자
Produce quickly	mRNA는 서열만 바꾸면 되는 플랫폼 → 설계·생산 빠름

mRNA가 빨랐던 이유: 바이러스 유전자 서열이 공개(2020.1)되자 며칠 만에 mRNA 설계 가능. 세포 배양·바이러스 증식이 필요 없고 시험관 합성(IVT)으로 만들어.

시험 포인트 평균 수십 년 → 코로나19는 같은 해(2020) — 가능했던 이유 = 수십 년 축적된 기초 연구 + 단계 병합 + 선제 생산 + mRNA 플랫폼.

핵심 키워드

The tangled history

공로 논쟁

Cullis의 LNP

점진적 기여

왜 Kariko와 Weissman이 노벨상을 받았나?

nature

Explore content About the journal Publish with us Subscribe

nature > news/features > article

NEWS FEATURE | 14 September 2021 | Correction 22 October 2021

The tangled history of mRNA vaccines

Hundreds of scientists had worked on mRNA vaccines for decades before the coronavirus pandemic brought a breakthrough.

Nobel debate

As for who deserves a Nobel, the names that come up most often in conversation are Karikó and Weissman. The two have already won several prizes.

Including one of the Breakthrough Prizes (at \$3 million, the most lucrative award in science) and Spain's prestigious Princess of Asturias Award for Technical and Scientific Research. Also recognized in the Asturias prize were Felgner, Sahin, Türeci and Rossi, along with Sarah Gilbert, the vaccinologist behind the COVID-19 vaccine developed by the University of Oxford, UK, and the drug firm AstraZeneca, which uses a viral vector instead of mRNA. (Cullis's only recent accolade was a \$5,000 founder's award from the Controlled Release Society, a professional organization of scientists who study time-release drugs.)

Some also argue that Karikó should be acknowledged as much for her contributions to the mRNA research community at large as for her discoveries in the lab. "She's not only an incredible scientist, she's just a force in the field," says Anna Blakney, an RNA bioengineer at the University of British Columbia. Blakney gives Karikó credit for offering her a speaking slot at a major conference two years ago, when she was still in a junior postdoc position (and before Blakney co-founded VaxEquity, a vaccine company in Cambridge, UK, focusing on self-amplifying RNA technology). Karikó "is actively trying to lift other people up in a time when she's been so under-recognized her whole career".

Some also argue that Karikó should be acknowledged as much for her contributions to the mRNA research community at large as for her discoveries in the lab. "She's not only an incredible scientist, she's just a force in the field," says Anna Blakney, an RNA bioengineer at the University of British Columbia. Blakney gives Karikó credit for offering her a speaking slot at a major conference two years ago, when she was still in a junior postdoc position (and before Blakney co-founded VaxEquity, a vaccine company in Cambridge, UK, focusing on self-amplifying RNA technology). Karikó "is actively trying to lift other people up in a time when she's been so under-recognized her whole career".

Although some involved in mRNA's development, including Malone, think they deserve more recognition, others are more willing to share the limelight. "You really can't claim credit," says Cullis. When it comes to his lipid delivery system, for instance, "we're talking hundreds, probably thousands of people who have been working together to make these LNP systems so that they're actually ready for prime time."

"Everyone just incrementally added something – including me," says Karikó.

한 줄 요약

수백 명이 기여한 mRNA 백신에서 노벨상은 “결정적 발견”을 한 카리코·와이스먼에게 갔다. 다른 기여자들도 인정받아야 한다는 목소리가 있다.

기사 요지 번역

nature · NEWS FEATURE · 2021년 9월 14일 — “The tangled history of mRNA vaccines” (mRNA 백신의 얽히고설킨 역사)

코로나19 팬데믹이 돌파구를 가져오기 전, 수백 명의 과학자가 수십 년간 mRNA 백신을 연구해왔다.

Nobel debate (노벨상 논쟁) — 요지 번역

노벨상 후보로 가장 자주 거론되는 이름은 카리코와 와이스먼. 두 사람은 이미 여러 상(브레이크스루상 등, 아스트리아스 공주상은 펠그너·샤힌·튀르지·로시 및 옥스퍼드 백신 개발자와 함께)을 받았다.

(빨간 밑줄) 카리코는 실험실에서의 발견뿐 아니라 mRNA 연구 공동체 전체에 대한 기여로도 인정받아야 한다는 의견이 있다. UBC의 RNA 생명공학자 애나 블레이크니는 카리코가 “단지 훌륭한 과학자가 아니라 이 분야를 이끄는 힘”이라고 말한다. 카리코는 “평생 제대로 인정받지 못한 시기에도 다른 사람들을 끌어올리며 애써왔다”.

(파란 밑줄) 말론을 포함해 일부는 자신들도 더 인정받아야 한다고 생각하지만, 다른 이들은 공을 나누는 데 더 너그럽다. 컬리스는 지질 전달 시스템에 대해 “LNP 시스템을 실제 쓸 수 있게 만들려고 수백, 아마 수천 명이 함께 일해왔다”고 말한다.

카리코: “모두가 조금씩 점진적으로 무언가를 더했을 뿐이다 — 나를 포함해서.”

상세 설명 · 풀이

밑줄의 두 축: 빨강 = 카리코에 대한 평가, 파랑 = 공동 기여(Cullis·LNP).

노벨상의 기준: 노벨상은 한 분야에 최대 3명까지라, 수많은 기여자 중 “결정적 전환점을 만든 발견”을 고르게 돼. 이번엔 “변형 뉴클레오사이드가 면역 인식을 피한다”(2005)가 그 전환점으로 선택됐어.

후보	기여	수상
카리코·와이스먼	변형 뉴클레오사이드	○ (2023)
Cullis 등	LNP 전달	×
Felgner·Malone	리포솜 mRNA 전달	×
Şahin·Türeci	BioNTech 제품화	×

포인트 카리코의 말처럼 과학은 점진적 기여의 누적. 하지만 막혀 있던 벽을 뚫은 한 걸음이 노벨상의 대상이 돼.

기사 본문은 요지만 옮겼어 (전문 번역 아님).

핵심 키워드

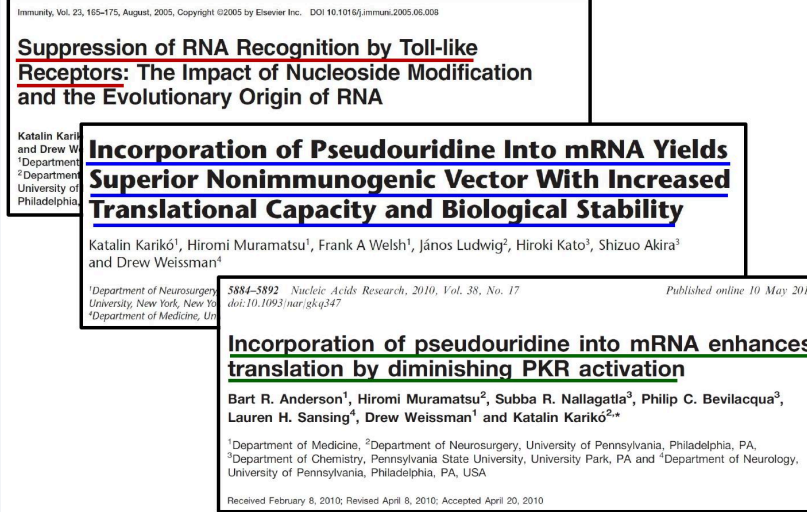
Immunity 2005

Mol Ther 2008

NAR 2010

PKR 활성 감소

노벨상 논문



한 줄 요약

2005년 “변형 뉴클레오타이드가 TLR 인식을 억제” →
 2008년 “슈도우리딘 mRNA가 면역원성 ↓ · 번역 ↑ · 안정성 ↑” → 2010년 “PKR 활성 감소로 번역 증가”로 이어진다.

논문 제목 번역

- Immunity, Vol. 23, 165-175, August 2005** — “Suppression of RNA Recognition by Toll-like Receptors: The Impact of Nucleoside Modification and the Evolutionary Origin of RNA” (톨 유사 수용체에 의한 RNA 인식의 억제: 뉴클레오타이드 변형의 영향과 RNA의 진화적 기원) — Karikó, ... Weissman (빨간 밑줄)
- Molecular Therapy, 2008** — “Incorporation of Pseudouridine Into mRNA Yields Superior Nonimmunogenic Vector With Increased Translational Capacity and Biological Stability” (mRNA에 슈도우리딘을 넣으면 번역 능력과 생물학적 안정성이 높아진 우수한 비면역원성 벡터가 된다) — Katalin Karikó, Hiromi Muramatsu, Frank A. Welsh, János Ludwig, Hiroki Kato, Shizuo Akira, Drew Weissman (파란 밑줄)
- Nucleic Acids Research, 2010, Vol. 38, No. 17, 5884-5892** (2010.5.10 온라인) — “Incorporation of pseudouridine into mRNA enhances translation by diminishing PKR activation” (mRNA에 슈도우리딘을 넣으면 PKR 활성을 줄여 번역이 증가한다) — Bart R. Anderson, Hiromi Muramatsu, Subba R. Nallagatla, Philip C. Bevilacqua, Lauren H. Sansing, Drew Weissman, Katalin Karikó · 펜실베이니아대·펜실베이니아주립대 (초록 밑줄)

상세 설명 · 풀이

세 논문을 “문제 → 해결 → 이유” 순서로 읽어봐.

연도	발견	의미
2005	변형 뉴클레오타이드(m ⁵ C, m ⁶ A, Ψ 등) → TLR 인식 억제	왜 합성 RNA만 염증을 일으키나? → 자연 RNA엔 변형 염기가 많기 때문
2008	Ψ-mRNA: 면역원성 ↓ + 번역 ↑ + 안정성 ↑	“염증 없음”에 “단백질 더 많이”까지
2010	Ψ가 PKR 활성을 줄여 번역 증가	번역이 늘어나는 기전 규명

“RNA의 진화적 기원”: 세균 RNA는 변형이 적고, 사람 RNA(특히 tRNA·rRNA)는 변형 염기가 많아. 번역계는 “변형 없음 = 외부 RNA”로 판단해 경보를 울리는 거야.

시험 포인트 2005 Immunity = 노벨상 핵심 논문. 키워드: TLR, 뉴클레오타이드 변형, 슈도우리딘, PKR.

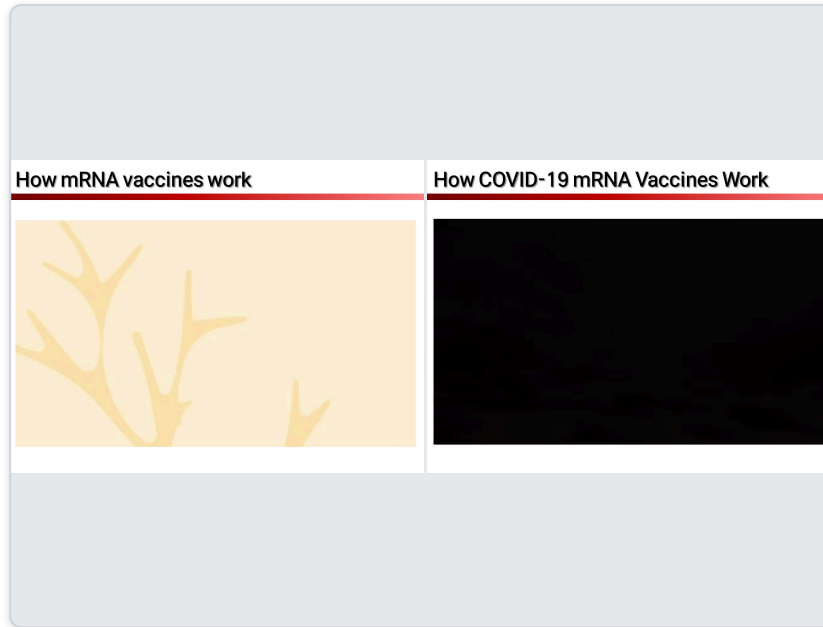
핵심 키워드

LNP 흡수

스파이크 단백질

면역 기억

mRNA 분해



한 줄 요약

영상 슬라이드 두 장(18·19). mRNA 백신은 스파이크 단백질을 설계도를 잠깐 전달하고 사라지며, 몸은 그 단백질을 보고 면역을 기억한다.

슬라이드 설명

- 원본 슬라이드 18: **How mRNA vaccines work** (mRNA 백신의 작동 원리) — 영상
- 원본 슬라이드 19: **How COVID-19 mRNA Vaccines Work** (코로나19 mRNA 백신의 작동 원리) — 영상

두 장 모두 영상 재생 화면이라 슬라이드에 글자가 없어. 영상에서 다루는 표준적인 작동 과정을 오른쪽에 정리했어.

상세 설명 · 풀이

1. **주사**: LNP에 싸인 mRNA를 팔 근육에 주사
2. **세포 진입**: 세포가 LNP를 삼키고(엔도사이토시스) → **엔도솜 탈출** → mRNA가 세포질로
3. **번역**: 리보솜이 mRNA를 읽어 **스파이크 단백질** 생산
4. **면역 인식**: 세포 안 항원 → MHC I → CD8⁺ T세포 / 분비·흡수된 항원 → MHC II → CD4⁺ T세포 → B세포(항체)
5. **기억**: 기억 B-T세포가 남아 진짜 바이러스가 오면 빠르게 대응
6. **분해**: mRNA는 며칠 내 분해돼 사라짐

자주 나오는 질문 mRNA가 내 DNA를 바꾸나? → 아니야. mRNA는 세포질에서만 작동하고 핵에 들어가지 않으며, 사람 세포엔 RNA를 DNA로 바꾸는 효소가 기본적으로 작동하지 않아. 게다가 금방 분해돼.

시험 포인트 백신이 만드는 건 바이러스가 아니라 **바이러스 단백질 “일부”(스파이크)** → 감염을 일으킬 수 없어.

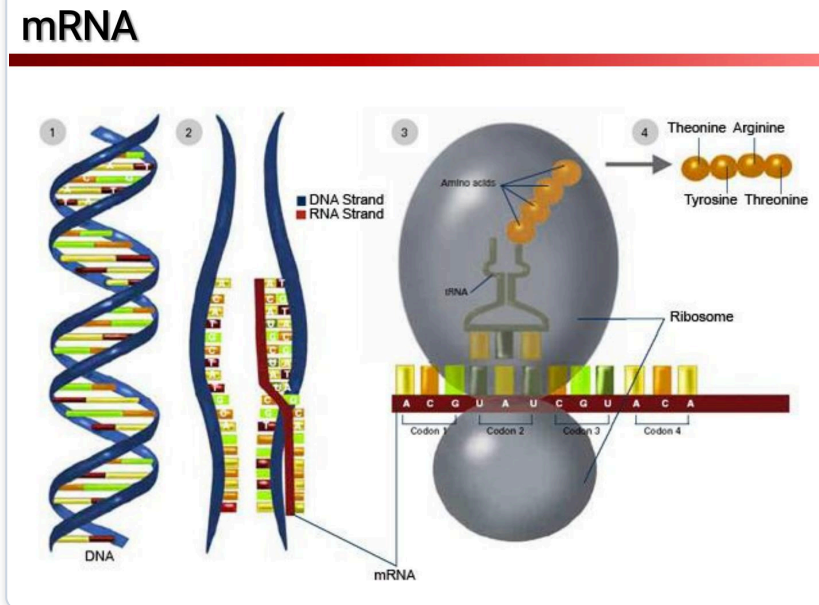
핵심 키워드

DNA Strand / RNA Strand

코돈 3염기

tRNA

Thr-Tyr-Arg-Thr



한 줄 요약

DNA(파랑) 한 가닥을 주형으로 RNA(빨강)가 만들어 지고, 리보솜이 코돈(3염기)마다 아미노산 하나씩 이어 단백질을 만든다.

그림 라벨 번역

1. DNA 이중나선
2. DNA가 풀리며 한 가닥을 주형으로 RNA 가닥 합성 (전사) — ■ DNA Strand(DNA 가닥) ■ RNA Strand(RNA 가닥)
3. mRNA가 Ribosome(리보솜)에 결합 → tRNA가 Amino acids(아미노산)를 운반 (번역)
4. 아미노산 사슬: Threonine(트레오닌) - Tyrosine(티로신) - Arginine(아르기닌) - Threonine

mRNA 서열: ACG | UAU | CGU | ACA — Codon 1, Codon 2, Codon 3, Codon 4

원문 “Theonine”은 Threonine의 오타야.

상세 설명 · 풀이

코돈표로 직접 확인해 보자.

코돈	아미노산
ACG	Thr (트레오닌)
UAU	Tyr (티로신)
CGU	Arg (아르기닌)
ACA	Thr (트레오닌)

같은 아미노산, 다른 코돈: ACG와 ACA는 둘 다 Thr이야. 이것을 **코돈 중복성(degeneracy)**이라고 해. 세 번째 염기가 바뀌어도 같은 아미노산이 나오는 경우가 많아.

백신 설계와의 연결: 중복성 덕분에 단백질은 그대로 두고 코돈만 바꿔 GC 함량을 높이거나 번역 효율을 올리는 “코돈 최적화”가 가능해 (슬라이드 27 CureVac, 슬라이드 42 AI 설계).

시험 포인트 코돈 = 3염기 = 아미노산 1개, 개시코돈 AUG(Met), 종결코돈 UAA·UAG·UGA.

핵심 키워드

T7 RNA 중합효소

개시·신장·종결

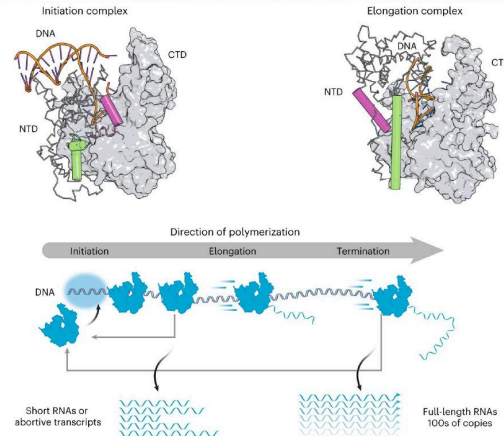
짧은 RNA

dsRNA 불순물

T7 RNA polymerase



- 1984. Harvard University의 Paul Krieg (왼쪽)와 Douglas Melton (오른쪽)은 실험실에서 “mRNA를 합성”하는 방법을 연구
- 1987년 Melton은 mRNA가 백신 생산을 활성화하고 예방하는 데 사용될 수 있다는 것을 발견한 후 Oligogen(나중에 캘리포니아 포스터 시티에서 Gilead Sciences로 개명)이라는 회사를 설립하여 합성 RNA를 사용하여 표적 유전자의 발현을 차단하는 방법을 모색함
- 하지만, mRNA가 너무 불안정하여 실패



한 줄 요약

백신 mRNA는 T7 RNA 중합효소로 DNA 주형에서 대량으로 찍어낸다. 이 과정에서 생기는 짧은 RNA·이중가닥 RNA(dsRNA)는 면역을 자극하는 불순물이다.

원문 정리 · 그림 번역

원문 (슬라이드 9 복사)

- 1984. Harvard University의 Paul Krieg(왼쪽)와 Douglas Melton(오른쪽)은 실험실에서 “mRNA를 합성”하는 방법을 연구
- 1987년 Melton은 ... Oligogen(나중에 Gilead Sciences로 개명) 회사를 설립하여 합성 RNA로 표적 유전자의 발현을 차단하는 방법을 모색
- 하지만, mRNA가 너무 불안정하여 실패

오른쪽 그림

- Initiation complex(개시 복합체) / Elongation complex(신장 복합체) — DNA, NTD(N-말단 도메인), CTD(C-말단 도메인)
- Direction of polymerization(중합 방향): Initiation(개시) → Elongation(신장) → Termination(종결)
- Short RNAs or abortive transcripts(짧은 RNA 또는 유산 전사체) / Full-length RNAs 100s of copies(전장 RNA, 수백 카피)
- Immunostimulatory impurities(면역자극성 불순물): Short dsRNA(짧은 이중가닥 RNA), Loopback dsRNA(되접힌 이중가닥 RNA)

상세 설명 · 풀이

T7 RNA 중합효소 = 박테리오파지 T7 유래 효소. T7 프로모터 뒤의 DNA만 골라서 매우 빠르게 RNA로 전사해. 주형 1개로 수백 카피의 mRNA를 만들어.

부산물	생기는 이유	문제
짧은 RNA	개시 단계에서 떨어져 나감 (유산 전사)	이들이 짝지어 짧은 dsRNA
Loopback dsRNA	완성 RNA 끝이 되접혀 다시 주형처럼 연장	dsRNA = 바이러스 신호

왜 dsRNA가 문제? 세포는 dsRNA를 바이러스 감염의 흔적으로 인식해 TLR3·RIG-I·MDA5·PKR을 켜고 번역을 멈춰 (다음 슬라이드). 그래서 백신 생산 때는 HPLC 등으로 dsRNA를 정제·제거해.

포인트 합성 mRNA의 염증 원인 두 가지 = ① 변형 안 된 염기 ② dsRNA 불순물. 카리코는 ①을 Ψ로, 이후 정제 기술로 ②를 해결했어.

핵심 키워드

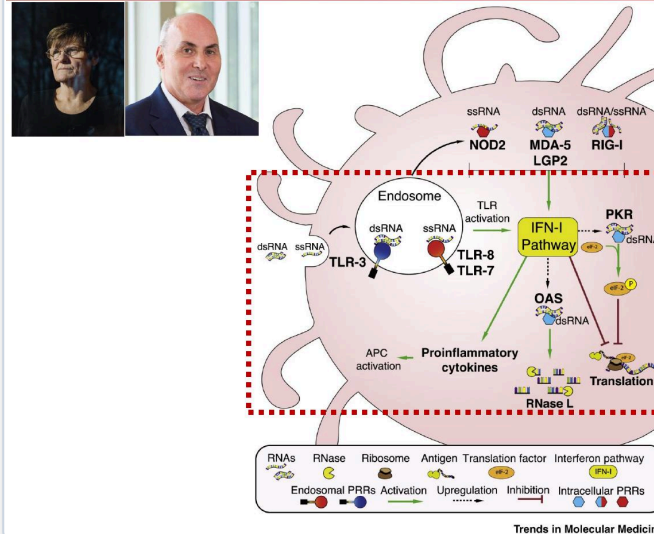
TLR3-7-8

RIG-I-MDA-5

PKR → eIF-2

OAS → RNase L

Synthetic mRNA induced inflammation



한 줄 요약

세포는 외부 RNA를 엔도솜(TLR)과 세포질(RIG-I 등)에서 감지해 인터페론·염증을 일으키고, PKR·OAS로 번역을 멈추고 RNA를 분해한다.

그림 라벨 번역

그림 라벨 (Trends in Molecular Medicine)

- Endosome(엔도솜): dsRNA → TLR-3, ssRNA → TLR-7/TLR-8 → TLR activation(TLR 활성화)
- 세포질: ssRNA → NOD2, dsRNA → MDA-5 / LGP2, dsRNA/ssRNA → RIG-I
- → IFN-I Pathway(제1형 인터페론 경로) → Proinflammatory cytokines(염증성 사이토카인) → APC activation(항원제시세포 활성화)
- PKR + dsRNA → eIF-2 인산화 → Translation(번역) 억제
- OAS + dsRNA → RNase L 활성화 → RNA 분해
- 범례: RNAs, RNase(RNA 분해효소), Ribosome(리보솜), Antigen(항원), Translation factor(번역인자, eIF-2), Interferon pathway, Endosomal PRRs(엔도솜 패턴인식수용체), Intracellular PRRs(세포 내 패턴인식수용체), Activation(활성화), Upregulation(상향조절), Inhibition(억제)

상세 설명 · 풀이

선천면역이 외부 RNA에 대응하는 “세 겹 방어”야.

방어	센서	결과
① 경보	TLR3/7/8, RIG-I, MDA-5	인터페론·염증 사이토카인
② 공장 정지	PKR → eIF-2 인산화	번역 중단 → 단백질 못 만들
③ 설계도 파기	OAS → RNase L	RNA 분해

백신 입장에서 최악의 시나리오: 주사한 mRNA가 염증만 일으키고(부작용), 번역은 멈추고(항원 못 만들), 분해되어 사라짐. 1990년대 mRNA가 실패한 이유가 바로 이거야.

빨간 점선 = 카리코·와이스먼이 “변형 염기”로 회피한 경로. TLR 인식 ↓ + PKR 활성화 ↓ → 염증은 줄고 번역은 늘어나 (슬라이드 17의 2005·2010 논문).

시험 포인트 ssRNA → TLR7/8, dsRNA → TLR3. PKR = 번역 억제, OAS/RNase L = RNA 분해.

핵심 키워드

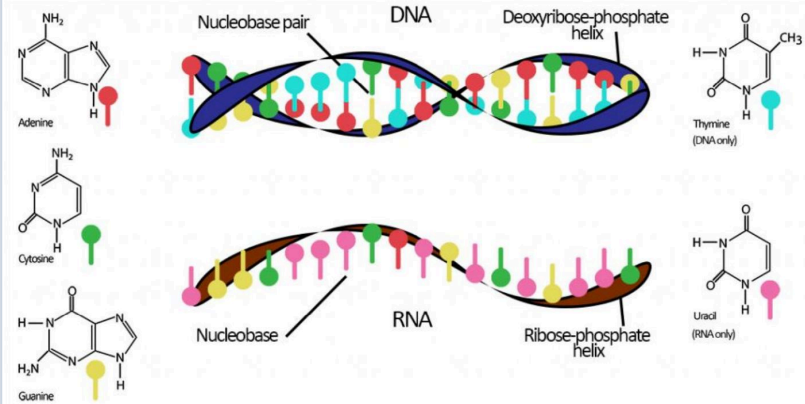
디옥시리보스 vs 리보스

T vs U

이중나선 vs 단일가닥

염기쌍

Structure of DNA/RNA



한 줄 요약

DNA는 디옥시리보스-인산 이중나선에 A·T·G·C, RNA는 리보스-인산 단일가닥에 A·U·G·C. 차이는 당과 T/U 하나씩이다.

그림 라벨 번역

- DNA: Nucleobase pair(염기쌍), Deoxyribose-phosphate helix(디옥시리보스-인산 나선)
- RNA: Nucleobase(염기), Ribose-phosphate helix(리보스-인산 나선)
- 염기: Adenine(아데닌), Cytosine(사이토신), Guanine(구아닌) — 공통
- Thymine(티민) — DNA only (DNA에만)
- Uracil(유라실) — RNA only (RNA에만)

상세 설명 · 풀이

	DNA	RNA
당	디옥시리보스 (2'-H)	리보스 (2'-OH)
염기	A, T, G, C	A, U, G, C
구조	이중나선	주로 단일가닥
안정성	높음	낮음

T와 U의 차이: 티민 = 유라실 + 5번 위치 메틸기(-CH₃). 그림에서 티민 구조에만 CH₃가 붙어 있는 걸 확인해 보.

RNA가 불안정한 이유: 리보스의 2'-OH가 옆 인산 결합을 공격해 사슬이 잘리기 쉬워 (자가 가수분해). 게다가 RNase가 어디에나 있어. 그래서 mRNA 백신은 초저온 보관이 필요했던 거야.

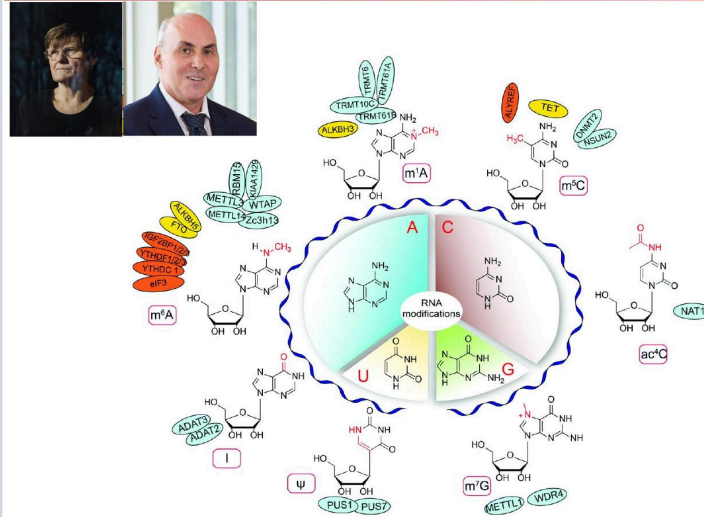
연결 다음 슬라이드: 사람 세포의 RNA엔 변형된 염기(m⁶A, Ψ 등)가 많아 — 이게 “자기 RNA” 표시가 돼.

핵심 키워드

 m^6A Ψ (슈도우리딘) $m^5C \cdot ac^4C$

writer-eraser-reader

RNA modification



한 줄 요약

A·C·G·U 네 염기 모두 화학적으로 변형될 수 있고, 각 변형엔 붙이는 효소(writer)·떼는 효소(eraser)·읽는 단백질(reader)이 있다.

그림 라벨 정리

가운데: RNA modifications — A, C, U, G 네 조각

염기	변형	관련 단백질 (그림 라벨)
A	m^6A (N ⁶ -메틸아데노신)	METTL3/14, WTAP, RBM15, KIAA1429, Zc3h13 / FTO, ALKBH5 / YTHDF1-2/3, YTHDC1, eIF3, IGF2BP1/2/3
A	m^1A (N ¹ -메틸아데노신)	TRMT6/61A, TRMT10C, TRMT61B / ALKBH3
A	I (이노신)	ADAT2, ADAT3
C	m^5C (5-메틸사이티딘)	NSUN2, DNMT2 / TET / ALYREF
C	ac^4C (N ⁴ -아세틸사이티딘)	NAT10
U	Ψ (슈도우리딘)	PUS1, PUS7
G	m^7G (7-메틸구아노신)	METTL1, WDR4

상세 설명 · 풀이

단백질 역할 세 가지 (그림 색깔 구분):

역할	하는 일	예
Writer	변형을 붙임	METTL3/14 (m^6A), PUS1/7 (Ψ)
Eraser	변형을 떼	FTO, ALKBH5 (m^6A)
Reader	변형을 읽고 기능 수행	YTHDF (m^6A)

슈도우리딘(Ψ): 우리딘의 이성질체. 염기와 당이 붙는 위치가 N1 → C5로 바뀐 거라, 염기쌍(A와 짝)은 그대로 유지돼. 그래서 코돈 정보가 안 바뀌어.

카리코·와이스먼의 착안: 사람 RNA엔 이런 변형이 풍부하고 세균·합성 RNA엔 적어 → 번역계는 변형 유무로 자기/비자기 RNA를 구분한다 → **합성 mRNA에 Ψ 를 넣으면 “자기 RNA”처럼 위장 가능!**

시험 포인트 백신에 쓰인 변형 = N1-메틸슈도우리딘($m^1\Psi$) (화이자·모더나 모두). Ψ 를 한 단계 더 개량한 것.

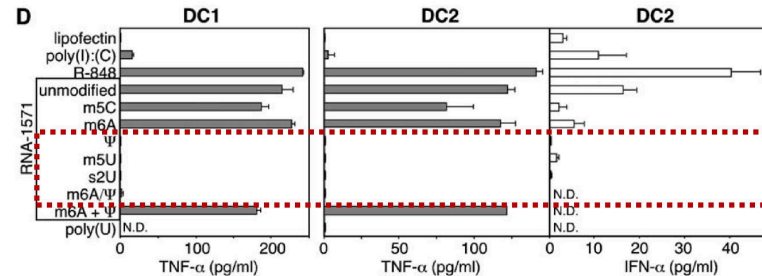
핵심 키워드

DC1·DC2

TNF- α ·IFN- α Ψ ·m⁵U·s²U

N.D.

Pseudouridine suppress immune response



한 줄 요약

수지상세포에 여러 RNA를 넣었더니 변형 없는 RNA는 TNF- α 를 많이 만들었지만, Ψ ·m⁵U·s²U 변형 RNA는 사이토카인을 거의 만들지 않았다.

한글 번역

그래프 D — 수지상세포(DC1, DC2)에 각 RNA를 처리한 후 사이토카인 측정

- x축: TNF- α (pg/ml) — DC1(0~200), DC2(0~100) / IFN- α (pg/ml) — DC2(0~40)
- 대조군: lipofectin(전달시약만), poly(I):(C)(합성 dsRNA), R-848(TLR7/8 작용제)
- RNA-1571 (변형 종류별): unmodified(변형 없음), m⁵C, m⁶A, Ψ , m⁵U, s²U, m⁶A/ Ψ , m⁶A + Ψ , poly(U)
- N.D. = Not Detected (검출 안 됨)
- 빨간 점선 상자: Ψ , m⁵U, s²U, m⁶A/ Ψ 행

상세 설명 · 풀이

RNA	TNF- α (DC1)	해석
unmodified	높음 (~200)	합성 RNA → 강한 염증
m ⁵ C, m ⁶ A	높음 (~180~210)	이 변형만으론 부족
Ψ , m ⁵ U, s ² U, m ⁶ A/ Ψ	거의 0	우리딘(U) 계열 변형 → 면역 회피
R-848 (양성대조)	매우 높음	TLR7/8 직접 자극

핵심 관찰: 효과가 컸던 건 모두 U를 바꾼 변형(Ψ , m⁵U, s²U)이야. TLR7/8은 U가 풍부한 단일가닥 RNA를 주로 인식하니까, U를 바꾸면 센서가 못 알아보는 거지.

IFN- α (DC2)도 unmodified는 검출되지만 상자 안 변형 RNA는 N.D.(검출 안 됨).

시험 포인트 U → Ψ 치환 = TLR 인식 회피 = 염증 ↓. 이 그래프가 노벨상 2005 Immunity 논문의 핵심 데이터야.

“m⁶A + Ψ ” 행은 두 RNA를 섞은 조건으로 보여 (같은 분자에 둘 다 있는 m⁶A/ Ψ 와 구분) — 원 논문에서 정의를 확인해봐.

핵심 키워드

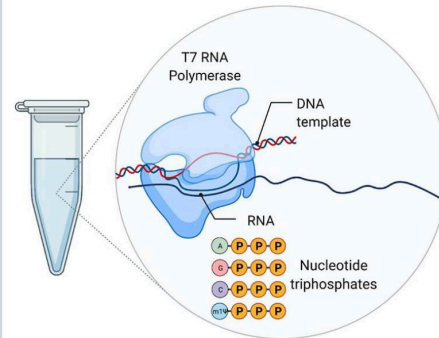
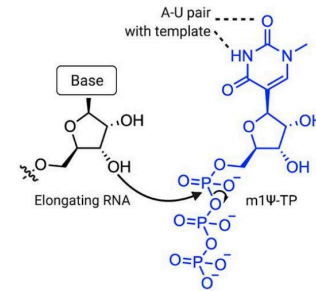
 $m^1\psi$ -TP

UTP 대체

IVT

A-U 쌍 유지

T7 RNA polymerase reaction with Pseudouridine

T7 RNA Polymerase reaction with $m^1\psi$ -triphosphate

한 줄 요약

IVT 반응에서 UTP 대신 $m^1\psi$ -삼인산($m^1\psi$ TP)을 넣으면, T7 중합효소가 주형의 A 맞은편에 그대로 $m^1\psi$ 를 끼워 넣어 변형 mRNA가 만들어진다.

그림 라벨 번역

- T7 RNA Polymerase(T7 RNA 중합효소) · DNA template(DNA 주형) · RNA
- Nucleotide triphosphates(뉴클레오타이드 삼인산): A-PPP, G-PPP, C-PPP, $m^1\psi$ -PPP
- T7 RNA Polymerase reaction with $m^1\psi$ -triphosphate ($m^1\psi$ -삼인산과의 T7 반응)
- Elongating RNA(신장 중인 RNA)의 3'-OH가 $m^1\psi$ -TP의 α -인산을 공격 → 연결 · Base(염기)
- A-U pair with template (주형과 A-U 염기쌍)

상세 설명 · 풀이

생산 공정은 의외로 단순해: 시험관에 넣는 재료 중 UTP를 $m^1\psi$ TP로 100 % 바꾸기만 하면 돼.

재료	일반 mRNA	백신 mRNA
ATP·GTP·CTP	○	○
UTP	○	×
$m^1\psi$ TP	×	○ (UTP 대신)

왜 문제없이 들어가나? $m^1\psi$ 도 A와 수소결합으로 짝지어 주형의 A 맞은편에 들어가. 중합효소 입장에서선 “약간 모양이 다른 U”일 뿐이야.

반응 화학: 자라는 RNA 끝의 3'-OH가 새 뉴클레오타이드의 α -인산을 공격 → 인산다이에스터 결합 형성, 피로인산(PP_i) 방출.

시험 포인트 $m^1\psi$ = N1-메틸슈도우리딘: ψ 보다 번역회피·번역 효율이 더 좋아서 코미나티(화이자)·스파이크 박스(모더나)에 쓰였어.

핵심 키워드

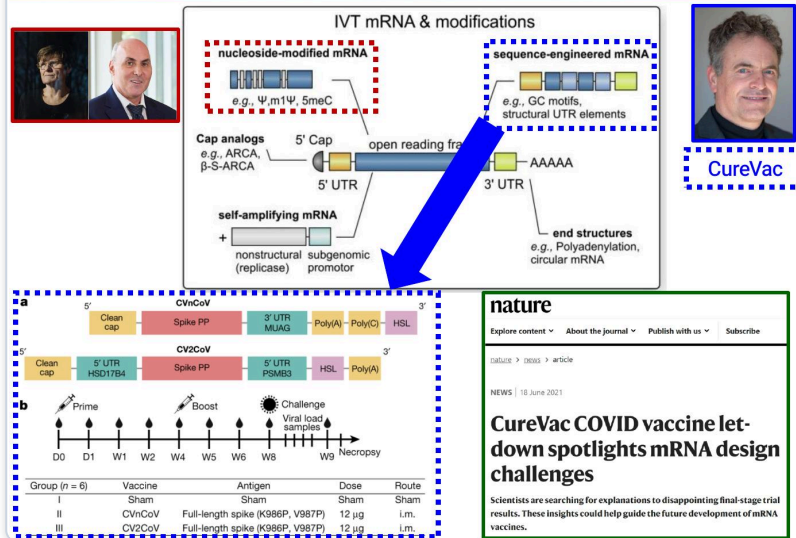
뉴클레오사이드 변형

서열 최적화

CVnCoV · CV2CoV

임상 실패

Sequence-engineered mRNA strategy



한 줄 요약

카리코·와이스먼은 “염기 변형”, CureVac은 “변형 없이 서열 최적화”를 택했다. CureVac 1세대(CVnCoV)는 3상에서 기대에 못 미쳐 mRNA 설계의 중요성을 보여줬다.

그림 라벨 번역

IVT mRNA & modifications (IVT mRNA와 변형)

- nucleoside-modified mRNA (뉴클레오사이드 변형 mRNA) — 예: Ψ , m¹ Ψ , 5meC (빨간 점선: 카리코·와이스먼)
- sequence-engineered mRNA (서열 공학 mRNA) — 예: GC motifs(GC 모티프), structural UTR elements(구조적 UTR 요소) (파란 점선: CureVac)
- Cap analogs(캡 유사체) — 예: ARCA, β -S-ARCA · 5' Cap · 5' UTR · open reading frame · 3' UTR · AAAAA
- self-amplifying mRNA(자가증폭 mRNA) — nonstructural(replicase, 복제효소) + subgenomic promoter(하위유전체 프로모터)
- end structures(말단 구조) — 예: Polyadenylation(폴리아데닐화), circular mRNA(원형 mRNA)

CureVac 백신 구조

CVnCoV: Clean cap – Spike PP – 3' UTR MUAG – Poly(A) – Poly(C) – HSL

CV2CoV: Clean cap – 5' UTR HSD17B4 – Spike PP – 3' UTR PSMB3 – HSL – Poly(A)

실험(b): D0 Prime(1차) → W4 Boost(추가) → W8 Challenge(바이러스 감염) → 바이러스량 채취 → W9 Necropsy(부검). 군(n = 6): I Sham / II CVnCoV 12 μ g i.m. / III CV2CoV 12 μ g i.m. — 항원: Full-length spike (K986P, V987P)

nature NEWS 2021.6.18 — “CureVac COVID vaccine let-down spotlights mRNA design challenges” (CureVac 코로나 백신의 실패스러운 결과가 mRNA 설계의 과제를 부각시킨다)

상세 설명 · 풀이

	화이자·모더나	CureVac (CVnCoV)
우리딘	m ¹ Ψ 로 변형	변형 없음
면역 회피 전략	염기 변형	서열 최적화(GC ↑, UTR)
용량	30 μ g / 100 μ g	12 μ g (염증 때문에 못 올림)
3상 효과	약 95 %	약 48 %

왜 실패했나 (유력 해석): 변형 안 된 mRNA는 염증을 일으켜서 용량을 12 μ g 이상 올릴 수 없었고, 그 결과 항원이 충분히 안 만들어졌다는 거야. → 역설적으로 카리코·와이스먼 변형의 가치를 증명한 사례.

2세대 CV2CoV: 5'·3' UTR을 바꿔(HSD17B4, PSMB3) 번역 효율을 높인 개량 설계 → 원숭이 실험에서 CVnCoV보다 방어 효과가 좋았어.

Spike PP: 스파이크에 프롤린 2개(K986P, V987P)를 넣어 융합 전 형태로 고정 → 중화항체를 더 잘 유도. 화이자·모더나도 같은 “2P” 설계.

3상 효능 수치는 슬라이드 밖 보충 정보야.

핵심 키워드

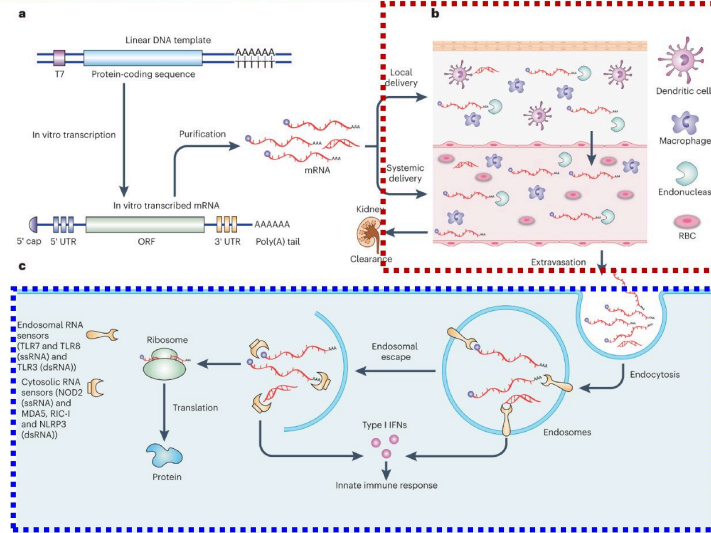
IVT → 정제

국소·전신 전달

엔도솜 탈출

RNA 센서

How to deliver? Naked mRNA delivery



한 줄 요약

맨몸(naked) mRNA는 몸속에서 분해효소·신장 배설·면역 센서에 막혀 세포 안까지 잘 가지 못한다 — 그래서 전달체가 필요하다.

그림 라벨 번역

(a) mRNA 생산

Linear DNA template(선형 DNA 주형: T7 프로모터 – Protein-coding sequence – AAAAAA) → In vitro transcription(시험관 내 전사) → In vitro transcribed mRNA(5' cap – 5' UTR – ORF – 3' UTR – Poly(A) tail) → Purification(정제) → mRNA

(b) 체내 전달 (빨간 점선)

Local delivery(국소 전달) / Systemic delivery(전신 전달) → Dendritic cell(수지상세포), Macrophage(대식세포), Endonuclease(엔도뉴클레이스), RBC(적혈구) · Kidney clearance(신장 배설) · Extravasation(혈관 밖 유출)

(c) 세포 내 과정 (파란 점선)

Endocytosis(세포내 흡수) → Endosomes(엔도솜) → Endosomal escape(엔도솜 탈출) → Ribosome · Translation(번역) → Protein(단백질) / Type I IFNs → Innate immune response(선천면역 반응)

Endosomal RNA sensors(엔도솜 RNA 센서): TLR7·TLR8(ssRNA), TLR3(dsRNA) · Cytosolic RNA sensors(세포질 RNA 센서): NOD2(ssRNA), MDA5, RIG-I, NLRP3(dsRNA)

상세 설명 · 풀이

맨몸 mRNA가 세포 속 리보솜까지 가는 길의 장애물을 정리하면:

단계	장애물
체액 속	RNase(분해효소)가 즉시 분해
혈액 순환	신장으로 빠르게 배설
세포막	mRNA는 크고 음전하 → 막 통과 불가
엔도솜	갇혀서 분해되거나 TLR에 감지
세포질	RIG-I·MDA5 등 센서 → 인터페론

해결 방향: ① 염기 변형으로 센서 회피 (카리코·와이스먼) + ② 전달체로 포장해 분해·배설을 막고 세포 안으로 운반 (다음 두 슬라이드).

시험 포인트 백신 효과의 관문 = 엔도솜 탈출. 엔도솜에서 못 빠져나오면 단백질이 만들어지지 않아 — LNP의 이온화 지질이 이 문제를 풀어 (슬라이드 12).

핵심 키워드

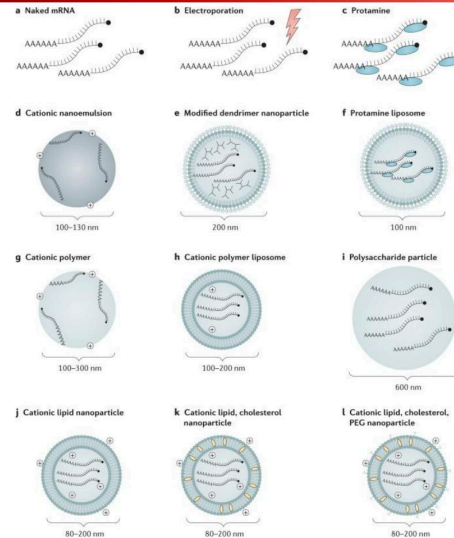
물리적 전달

양이온 고분자

리포솜

지질나노입자

mRNA delivery strategies



한 줄 요약

맨몸 mRNA → 전기천공·프로타민 → 나노에멀전·덴드리머·고분자 → 리포솜 → 지질나노입자(양이온 지질 + 콜레스테롤 + PEG)로 발전했다.

그림 라벨 번역

상세 설명 · 풀이

모든 전략의 공통 원리 = 음전하 mRNA를 양전하 물질로 감싸기.

그룹	예	특징
물리적	전기천공	전기로 막에 구멍 → 실험실·체외용
단순 복합체	프로타민(양이온 단백질)	CureVac 초기 기술, 면역증강
고분자	덴드리머, 양이온 고분자	조절 쉬우나 독성 우려
지질	리포솜 → LNP (j→k→l)	현재 백신의 표준

j → k → l 진화: 양이온 지질만 → + 콜레스테롤(막 안정성) → + PEG(입자 뭉침 방지·크기 조절·순환시간 ↑). 여기에 헬퍼 지질이 더해진 게 오늘날의 4성분 LNP야.

크기 80~200 nm의 의미: 너무 작으면 신장으로 빠르게 배설, 너무 크면 세포가 잘 못 삼켜. 백신 LNP는 보통 약 100 nm 전후.

시험 포인트 최종 승자 = LNP (지질나노입자). 구성은 다음 슬라이드의 4성분.

전략	크기
a Naked mRNA (맨몸 mRNA)	—
b Electroporation (전기천공)	—
c Protamine (프로타민 복합체)	—
d Cationic nanoemulsion (양이온 나노에멀전)	100~130 nm
e Modified dendrimer nanoparticle (변형 덴드리머 나노입자)	200 nm
f Protamine liposome (프로타민 리포솜)	100 nm
g Cationic polymer (양이온 고분자)	100~300 nm
h Cationic polymer liposome (양이온 고분자 리포솜)	100~200 nm
i Polysaccharide particle (다당류 입자)	600 nm
j Cationic lipid nanoparticle (양이온 지질 나노입자)	80~200 nm
k Cationic lipid, cholesterol nanoparticle (양이온 지질·콜레스테롤 나노입자)	80~200 nm
l Cationic lipid, cholesterol, PEG nanoparticle (양이온 지질·콜레스테롤·PEG 나노입자)	80~200 nm

핵심 키워드

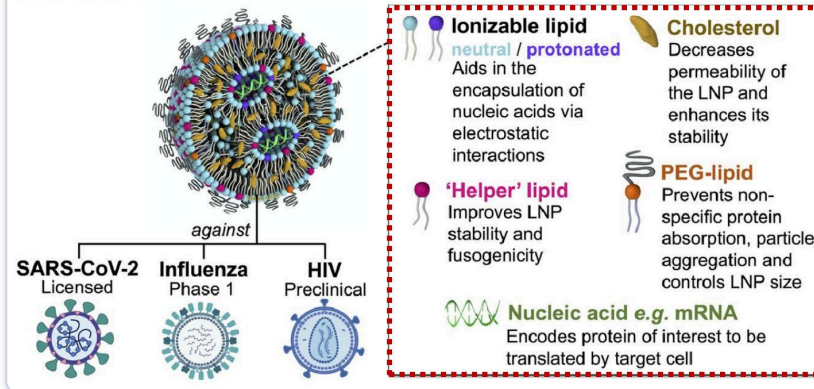
이온화 지질

헬퍼 지질

콜레스테롤

PEG-지질

Lipid nanoparticle for mRNA delivery



한 줄 요약

LNP = 이온화 지질(포장·엔도솜 탈출) + 헬퍼 지질(안정·막 융합) + 콜레스테롤(투과성 ↓·안정성) + PEG-지질(응집 방지·크기 조절) + mRNA.

그림 라벨 번역

- **Ionizable lipid** (이온화 가능한 지질) — neutral / protonated (중성 / 양성자화). 정전기적 상호작용을 통해 핵산의 캡슐화를 도움
- **'Helper' lipid** (헬퍼 지질) — LNP의 안정성과 막 융합성(fusogenicity)을 향상
- **Cholesterol** (콜레스테롤) — LNP의 투과성을 낮추고 안정성을 높임
- **PEG-lipid** (PEG-지질) — 비특이적 단백질 흡착과 입자 응집을 방지하고 LNP 크기를 조절
- **Nucleic acid** e.g. mRNA (핵산, 예: mRNA) — 표적 세포에서 번역될 목적 단백질을 암호화

against(적용 대상): **SARS-CoV-2** — Licensed(허가) / **Influenza** — Phase 1(1상) / **HIV** — Preclinical(전임상)

사진: Pieter Cullis (슬라이드 12)

상세 설명 · 풀이

성분	비유	핵심 기능
이온화 지질	자석 + 문 열쇠	산성에서 양전하 → mRNA 포장 & 엔도솜 탈출
헬퍼 지질 (DSPC 등)	벽돌	이중막 구조, 막 융합
콜레스테롤	시멘트	틈을 메워 새지 않게
PEG-지질	코팅	응집 방지, 크기 조절, 혈중 체류

이온화 지질이 주인공인 이유: 혈액(pH 7.4)에선 **중성**이라 독성이 적고, 엔도솜(산성)에 들어가면 **양전하**가 되어 엔도솜 막의 음전하 지질과 결합 → 막이 흔들리며 mRNA가 세포질로 탈출해.

적용 현황: 코로나19는 **허가**, 인플루엔자는 1상, HIV는 전임상 — 같은 LNP 플랫폼에 **mRNA** 서열만 바꿔 다른 질병에 도전 중.

시험 포인트 LNP 4성분 = 이온화 지질 · 헬퍼 지질 · 콜레스테롤 · PEG-지질. 각 기능 짚기 문제 단골!

핵심 키워드

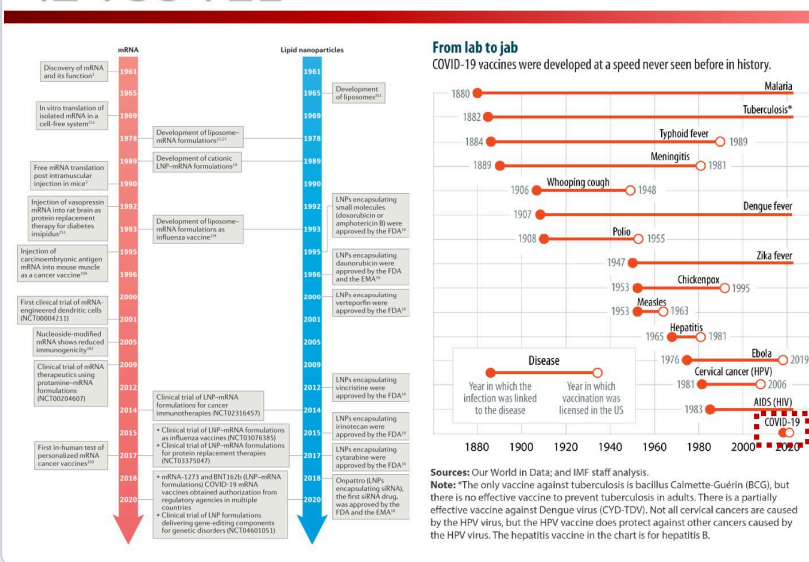
mRNA 60년

LNP 60년

두 줄기의 결합

2020 코로나 백신

기술의 성장과 결합



한 줄 요약

mRNA(빨강)와 지질나노입자(파랑) 기술이 각각 60년 가까이 따로 발전하다 2020년 코로나19 백신에서 만났다 — 그래서 “1년 만의 백신”이 가능했다.

연표 번역

왼쪽: mRNA(빨간 화살표) · Lipid nanoparticles(파란 화살표)

mRNA 줄기: 1961 mRNA와 기능 발견 · 1969 분리 mRNA의 무세포계 번역 · 1990 근육주사 후 mRNA 번역 (마우스) · 1992 바소프레신 mRNA 랫드 뇌 주입(요붕증 단백질 대체) · 1995 CEA mRNA 근육주사 암백신(마우스) · 2001 mRNA 조작 수지상세포 첫 임상 · 2005 뉴클레오사이드 변형 mRNA의 면역원성 감소 · 2009 프로타민-mRNA 치료제 임상 · 2017 개인맞춤형 mRNA 암백신 첫 인체시험

결합(가운데): 1978 리포솜-mRNA 제형 · 1989 양이온 LNP-mRNA 제형 · 1993 리포솜-mRNA 인플루엔자 백신 · 2014 LNP-mRNA 암 면역치료 임상 · 2015 LNP-mRNA 인플루엔자 백신 임상 · 2017 LNP-mRNA 단백질 대체요법 임상 · 2018~2020 mRNA-1273·BNT162b 코로나19 백신 여러 규제기관 허가 · 2020 LNP 유전자편집 임상

LNP 줄기: 1965 리포솜 개발 · 1992 소분자(독소루비신·암포테리신 B) 봉입 LNP 승인 · 1996 다우노루비신 · 2000 베르테포르핀 · 2012 빈크리스틴 · 2015 이리노테칸 · 2017 시타라빈 봉입 LNP 승인 · 2018 온파트로 (siRNA 봉입 LNP), 최초의 siRNA 약 FDA·EMA 승인

오른쪽: From lab to jab — 슬라이드 15와 같은 그래프 (COVID-19 칸 빨간 점선 강조)

상세 설명 · 풀이

이 강의 mRNA 파트 전체를 한 장으로 요약한 슬라이드야.

기술	결정적 순간
mRNA	2005 변형 뉴클레오사이드 → 염증 ↓ · 번역 ↑
LNP	2018 온파트로 → 사람에게 LNP 안전성 입증
결합	2020 코로나19 mRNA 백신

오른쪽 그래프의 빨간 점선: 다른 백신이 수십 년 걸린 데 비해 코로나19는 같은 해 개발. 하지만 왼쪽을 보면 그 “1년” 뒤엔 60년의 축적이 있었다는 게 이 슬라이드의 메시지야.

신약개발 교훈: 혁신은 한 번의 발명보다 서로 다른 기술이 성숙해 만나는 순간에 일어나. 앞의 특허 네트워크(슬라이드 14)도 같은 이야기야.

최종 정리 mRNA 백신 = mRNA 합성(IVT, 1984) + 뉴클레오사이드 변형(2005, 노벨상) + LNP 전달(Cullis, 2018 온파트로) + 산업화(BioNTech·Moderna) + 긴급 상황(2020 팬데믹).

핵심 키워드

University of Szeged

1985 미국행

1990 첫 mRNA 연구비 신청

1995 강등

Dr. Katalin Kariko



- Karikó obtained a B.Sc. degree in biology in 1978 and her Ph.D. in biochemistry in 1982, both from the University of Szeged.
- She continued her postdoctoral research at the Institute of Biochemistry, Biological Research Centre of Hungary til 1985 (age 30).
- In 1985, **the lab lost its funding**, and she left Hungary for the United States with her husband and 2-year-old daughter.
- 1985 – 1988 (age 30–33), serving as a postdoctoral fellow at Temple University in Philadelphia.
- In 1989 (age 34), she was hired by the **University of Pennsylvania (UPenn)** and worked with cardiologist Elliot Barnathan on messenger RNA (mRNA)
- In 1990 (age 35), Karikó submitted **her first grant application in which she proposed establishing mRNA-based gene therapy**. Ever since, mRNA-based therapy has been Karikó's primary research interest.
- She was on track to become a full professor, **but grant rejections led to her being demoted by the university** in 1995 (age 40).
- She stayed on**, and in 1997 (age 42), she met **Drew Weissman**, a professor of immunology at the **UPenn**

한 줄 요약

헝가리에서 연구비가 끊겨 미국으로 건너간 카리코는 UPenn에서 mRNA 치료를 제안했지만 연구비 탈락으로 강등됐고, 1997년 와이스먼을 만났다.

한글 번역

- 카리코는 1978년 생물학 학사, 1982년 생화학 박사 학위를 모두 **세게드 대학교(University of Szeged)**에서 받았다.
- 1985년(30세)까지 헝가리 생물학연구센터 생화학연구소에서 박사후 연구를 이어갔다.
- 1985년, **연구실의 연구비가 끊겼고**, 그녀는 남편과 2살 딸과 함께 헝가리를 떠나 미국으로 갔다.
- 1985–1988년(30–33세), 필라델피아 템플 대학교에서 박사후 연구원으로 일했다.
- 1989년(34세), **펜실베이니아 대학교(UPenn)**에 채용되어 심장 전문의 엘리엇 바나단과 함께 메신저 RNA(mRNA)를 연구했다.
- 1990년(35세), 카리코는 **mRNA 기반 유전자 치료를 제안하는 첫 연구비 신청서**를 제출했다. 이후 mRNA 기반 치료는 카리코의 주된 연구 관심사가 되었다.
- 정교수가 될 트랙에 있었지만, **연구비 신청이 계속 거절되면서 1995년(40세) 대학으로부터 강등**되었다.
- 그녀는 남았고**, 1997년(42세) UPenn의 면역학 교수 **드루 와이스먼**을 만났다.

왼쪽 정보상자: 출생 1955년 1월 17일 헝가리 솔노크 · 국적 헝가리·미국 · 다른 이름 Kati Kariko · 학력 세게드대(학사·박사) · 업적 면역학·치료에서의 mRNA 기술 · 배우자 Béla Francia · 자녀 Susan Francia · 수상 2023 노벨생리의학상 외 · 분야 생화학, RNA 기술 · 소속 세게드대, 템플대, UPenn, BioNTech

상세 설명 · 풀이

빨강/파랑 글씨를 따라가면 “역경 → 버팀” 이야기가 보여.

나이	사건
30 (1985)	연구비 끊김 → 미국 템플대
34 (1989)	UPenn 합류, mRNA 연구 시작
35 (1990)	mRNA 유전자 치료 첫 연구비 신청
40 (1995)	연구비 탈락 → 강등
42 (1997)	와이스먼과 만남

왜 연구비를 못 받았나? 당시 mRNA는 “불안정하고, 넣으면 염증 나는” 물질(슬라이드 10·22)이라 심사위원들이 가능성을 믿지 않았어.

1997년의 의미: 와이스먼은 HIV 백신을 연구하던 면역학자라 “RNA를 넣으면 왜 염증이 생기는지”를 분석할 수 있었어 → 8년 뒤 2005년 발견으로 이어져.

포인트 노벨상 발견 뒤엔 20년 가까운 무명·거절의 시간이 있었어. 다음 슬라이드에서 이야기가 이어져.

핵심 키워드

Nature·Science 거절

2005 Immunity

RNARx

Cellscript · BioNTech

Dr. Katalin Kariko



- 1997-2005 (age 42-50) **Their key finding of a chemical modification of mRNA to render it non-immunogenic was rejected by the journals Nature and Science** but eventually accepted by the publication Immunity.
- In a series of articles beginning in 2005 (age 50), **Karikó and Weissman described how specific nucleoside modifications in mRNA led to a reduced immune response.**
- They founded a small company, **RNARx**, and in 2006 and 2013 (age 58) received patents for the use of several modified nucleosides to **reduce the antiviral immune response to mRNA.**
- Soon afterward, the **UPenn sold the intellectual property license** to Gary Dahl, the head of a lab supply company that eventually became **Cellscript**.
- Karikó co-founded and was CEO of RNARx from 2006 to 2013.
- From 2013 to 2022 (age 58-67) she was associated with **BioNTech RNA Pharmaceuticals**, first as a vice president and promoted to senior vice president in 2019.
- In 2022, she left BioNTech to devote more time to research. She was also an adjunct professor at the UPenn.
- She later became a professor at the University of Szeged in Hungary.

한 줄 요약

핵심 발견은 Nature·Science에서 거절당한 뒤 Immunity(2005)에 실렸고, 특허는 Cellscript로 넘어갔으며, 카리코는 BioNTech 부사장을 거쳐 연구로 돌아갔다.

한글 번역

- 1997-2005년(42-50세) mRNA를 면역원성이 없게 만드는 화학적 변형이라는 그들의 핵심 발견은 **Nature와 Science에서 거절**되었지만 결국 학술지 Immunity에 실렸다.
- 2005년(50세)부터 시작된 일련의 논문에서 카리코와 와이스먼은 mRNA의 특정 뉴클레오타이드 변형이 면역 반응을 줄인다는 것을 기술했다.
- 그들은 작은 회사 **RNARx**를 세웠고, 2006년과 2013년(58세)에 mRNA에 대한 항바이러스 면역 반응을 줄이기 위한 여러 변형 뉴클레오타이드 사용에 대한 특허를 받았다.
- 곧이어 **UPenn은 지식재산 라이선스**를 실험실 시약 회사의 대표 게리 달(Gary Dahl)에게 팔았고, 이 회사가 훗날 **Cellscript**가 되었다.
- 카리코는 2006년부터 2013년까지 RNARx를 공동 창업하고 CEO를 맡았다.
- 2013년부터 2022년(58-67세)까지 **BioNTech RNA Pharmaceuticals**에서 부사장으로 일했고, 2019년 수석 부사장으로 승진했다.
- 2022년 연구에 더 많은 시간을 쓰기 위해 BioNTech을 떠났다. UPenn의 겸임교수이기도 했다.
- 이후 헝가리 세게드 대학교의 교수가 되었다.

상세 설명 · 풀이

연도	사건	연결 슬라이드
2005	Immunity 논문 (Nature·Science 거절 후)	17
2006-2013	변형 뉴클레오타이드 특허	13
이후	UPenn → Cellscript 라이선스	13·14
2013~2022	BioNTech 부사장·수석부사장	11

왜 거절당했을까? 당시엔 “이미 아는 현상을 조금 바꾼 것” 정도로 보였고 응용 가치가 과소평가됐어. **노벨상 논문이 CNS(Cell·Nature·Science)가 아닌 곳에 실린 대표 사례**야 (슬라이드 43의 구분경 교수 글과 연결).

BioNTech 합류의 의미: 원리를 발견한 사람이 제품화하는 회사에 들어가서, 결국 코로나 백신 개발 현장에 있었던 거야.

시험 포인트 핵심 발견 = 뉴클레오타이드 변형 → mRNA 면역원성 ↓ (2005 Immunity). 특허는 발명자가 아닌 **Cellscript**가 라이선스를 보유.

핵심 키워드

New York Times

Long Overlooked

동료와의 협업

팬데믹 전환점

The New York Times

Long Overlooked, Kati Kariko Helped Shield the World From the Coronavirus

Collaborating with devoted colleagues, Dr. Kariko laid the groundwork for the mRNA vaccines turning the tide of the pandemic.

Show full article



한 줄 요약

뉴욕타임스는 오랫동안 외면받던 카리코가 동료들과의 협업으로 mRNA 백신의 토대를 놓아 세계를 코로나로부터 지켰다고 소개했다.

기사 제목 번역

제목

Long Overlooked, Kati Kariko Helped Shield the World From the Coronavirus

(오랫동안 외면받았던 케이티 카리코, 코로나바이러스로부터 세계를 지키는 데 기여하다)

부제

Collaborating with devoted colleagues, Dr. Kariko laid the groundwork for the mRNA vaccines turning the tide of the pandemic.

(헌신적인 동료들과 협력하며, 카리코 박사는 팬데믹의 흐름을 바꾸고 있는 mRNA 백신의 토대를 마련했다.)

사진: 눈 덮인 숲속의 카리코 박사. 다음 네 장(슬라이드 35~38)이 이 기사 내용을 한국어로 정리한 “Dr. Katalin Kariko Story”야.

상세 설명 · 풀이

이 기사가 다음 네 슬라이드의 원본이야. 흐름을 먼저 잡아두자.

슬라이드	내용
35	헝가리 탈출(테디베어) · UPenn에서의 낮은 직위 · 연구비 없음
36	랭거 박사의 도움 · 와이스먼과의 우연한 만남 · 쥐가 아팠다
37	tRNA의 슈도우리딘 단서 · 단백질 10배 · 논문 외면
38	BioNTech·Moderna가 주목 · 코로나 백신 설계 · 2020.11.8 첫 결과

제목의 키워드 “Long Overlooked”: 노벨상 이전엔 거의 무명이었다는 점, 그리고 부제의 **“devoted colleagues”** — 혼자가 아니라 바나단·랭거·와이스먼 같은 동료들이 있었다는 점이 이 기사의 두 축이야.

기사는 2021년 4월 NYT 보도(Gina Kolata 기자)로 알려져 있어 — 슬라이드엔 날짜가 안 보여.

핵심 키워드

테디베어 속 900파운드

템플 대학교

연구 조교수

연구비 없음

Dr. Katalin Kariko Story



- 1985년, 대학의 연구 프로그램에 자금이 바닥났을 때, 카리코 박사와 그녀의 남편, 그리고 2살 난 딸 수잔은 템플 대학교에서 박사후 과정 학생으로 일하기 위해 필라델피아로 이사했습니다.
- 헝가리 정부는 100달러만 국외로 반출할 수 있도록 허용했기 때문에 그녀와 그녀의 남편은 900파운드(오늘날 약 1,246달러)를 수잔의 테디베어에 꿰매었습니다.
- 딸 수잔은 자라서 올림픽 조정에서 두 번이나 금메달을 땀습니다 (미국 국가대표).
- 1989년에 그녀는 당시 펜실베이니아 대학의 심장 전문의였던 Dr. Elliot Barnathan과 함께 일했습니다. 그것은 낮은 수준의 직위, 연구 조교수였으며 영구적인 종신 직위로 이어질 의도가 없었습니다.
- 그녀는 보조금으로 지원받기로 되어 있었지만 아무것도 들어오지 않았습니다. "대부분의 사람들이 우리를 비웃었습니다."라고 바나단 박사는 말했다.
- Kariko 박사는 실험실이나 재정 지원없이 남겨졌습니다.
- Tenure 심사에서 떨어진 후, 그녀는 대학으로 부터, 그녀를 데려갈 다른 실험실을 찾은 경우에만 UPenn에 머물 수 있었습니다.
- "그들은 내가 그만둘 것이라고 예상했다"고 그녀는 말했다.

한 줄 요약

연구비가 끊겨 테디베어에 돈을 숨겨 미국으로 온 카리코는 UPenn에서 종신직 전망 없는 낮은 직위로, 연구비도 실험실도 없이 버텼다.

원문 정리

- 1985년, 대학의 연구 프로그램에 자금이 바닥났을 때, 카리코 박사와 그녀의 남편, 그리고 2살 난 딸 수잔은 템플 대학교에서 박사후 과정 학생으로 일하기 위해 필라델피아로 이사했습니다.
- 헝가리 정부는 100달러만 국외로 반출할 수 있도록 허용했기 때문에 그녀와 그녀의 남편은 900파운드(오늘날 약 1,246달러)를 수잔의 테디베어에 꿰매었습니다.
- 딸 수잔은 자라서 올림픽 조정에서 두 번이나 금메달을 땀습니다 (미국 국가대표).
- 1989년에 그녀는 당시 펜실베이니아 대학의 심장 전문의였던 Dr. Elliot Barnathan과 함께 일했습니다. 그것은 낮은 수준의 직위, 연구 조교수였으며 영구적인 종신 직위로 이어질 의도가 없었습니다.
- 그녀는 보조금으로 지원받기로 되어 있었지만 아무것도 들어오지 않았습니다. "대부분의 사람들이 우리를 비웃었습니다."라고 바나단 박사는 말했다.
- Kariko 박사는 실험실이나 재정 지원없이 남겨졌습니다.
- Tenure 심사에서 떨어진 후, 그녀는 대학으로 부터, 그녀를 데려갈 다른 실험실을 찾은 경우에만 UPenn에 머물 수 있었습니다.
- "그들은 내가 그만둘 것이라고 예상했다"고 그녀는 말했다.

상세 설명 · 풀이

파란 글씨(원문 강조)는 전부 "지원이 없었다"는 이야기야.

장면	의미
테디베어 속 900파운드	반출 한도 100달러 → 전 재산을 숨겨 이민
연구 조교수 (research assistant professor)	종신직(tenure)과 무관한 직위 — 연구비를 스스로 따라유지
보조금 ×, 실험실 ×	"대부분이 우리를 비웃었다"(바나단)
테뉴어 탈락	받아줄 다른 실험실이 있어야만 잔류

Tenure(종신 재직권): 교수의 정년 보장 심사. 떨어지면 보통 학교를 떠나야 해서 "그만둘 거라 예상했다"는 말이 나온 거야.

딸 수잔 프렌시아: 2008 베이징·2012 런던 올림픽 조정(에이트) 미국 대표 금메달리스트야.

포인트 슬라이드 32의 "1995년 강등"을 사람 이야기로 풀어낸 장면. 연구비 = 연구 생존이라는 현실이 드러나.

원문의 "박사후 과정 학생"은 박사후 연구원(postdoc)을 뜻해.

핵심 키워드

David Langer

뇌졸중 혈관 실험 실패

복사기 앞 만남

면역 과다활성

Dr. Katalin Kariko Story



- "mRNA는 아이디어에 가까웠다"고 그는 말했습니다. 랭거 박사는 신경외과 과장에게 카리코 박사의 연구에 기회를 줄 것을 촉구했다. "그가 나를 구해줬어." 그녀가 말했다.
- 그와 Kariko 박사는 뇌졸중 연구에 사용되는 분리된 혈관에서 mRNA를 시험했습니다. 실패했습니다.
- 랭거 박사는 대학을 떠났고, 학과장도 그도 떠나겠다고 말했습니다. 카리코 박사는 다시 실험실도 없었고 연구비도 없었습니다.
- "Weissman 박사와 나는 우연히 대화를 시작했습니다. '나는 '나는 RNA 과학자입니다 - 나는 mRNA로 무엇이든 만들 수 있습니다'라고 말했습니다.'라고 Kariko 박사는 회상했습니다.
- 그녀의 허세에도 불구하고 mRNA에 대한 그녀의 연구는 지연되었습니다. 그녀는 페트리 접시의 세포가 자신이 선택한 단백질을 만들도록 지시하는 mRNA 분자를 만들 수 있었습니다.
- "아무도 그 이유를 몰랐다"고 와이즈먼 박사는 말했다. "우리가 아는 것은 쥐가 아팠다는 것뿐이었습니다. 털이 헝클어지고, 몸을 구부리고, 먹지 않고, 뛰는 것을 멈췄습니다."
- 면역 체계는 mRNA를 감지하고 염증에 반응하여 침입하는 미생물처럼 인식하는 것으로 나타났습니다. 과학자들의 mRNA 주사는 단백질의 형성이 아닌, 면역계를 과다활성화시켜 건강을 악화시켰다.

한 줄 요약

랭거 박사의 도움도 잠시, 다시 실험실을 잃은 카리코는 와이스먼을 우연히 만나 mRNA를 만들었지만, 주사한 쥐가 아팠다 — 면역계가 mRNA를 침입자로 인식했기 때문이다.

원문 정리

- "mRNA는 아이디어에 가까웠다"고 그는 말했습니다. 랭거 박사는 신경외과 과장에게 카리코 박사의 연구에 기회를 줄 것을 촉구했다. "그가 나를 구해줬어." 그녀가 말했다.
- 그와 Kariko 박사는 뇌졸중 연구에 사용되는 분리된 혈관에서 mRNA를 시험했습니다. 실패했습니다.
- 랭거 박사는 대학을 떠났고, 학과장도 그도 떠나겠다고 말했습니다. 카리코 박사는 다시 실험실도 없었고 연구비도 없었습니다."
- "Weissman 박사와 나는 우연히 대화를 시작했습니다. '나는 '나는 RNA 과학자입니다 - 나는 mRNA로 무엇이든 만들 수 있습니다'라고 말했습니다.'라고 Kariko 박사는 회상했습니다.
- 그녀의 허세에도 불구하고 mRNA에 대한 그녀의 연구는 지연되었습니다. 그녀는 페트리 접시의 세포가 자신이 선택한 단백질을 만들도록 지시하는 mRNA 분자를 만들 수 있었습니다.
- "아무도 그 이유를 몰랐다"고 와이즈먼 박사는 말했다. "우리가 아는 것은 쥐가 아팠다는 것뿐이었습니다. 털이 헝클어지고, 몸을 구부리고, 먹지 않고, 뛰는 것을 멈췄습니다."
- 면역 체계는 mRNA를 감지하고 염증에 반응하여 침입하는 미생물처럼 인식하는 것으로 나타났습니다. 과학자들의 mRNA 주사는 단백질의 형성이 아닌, 면역계를 과다활성화시켜 건강을 악화시켰다.

상세 설명 · 풀이

"그"는 누구? 당시 신경외과 레지던트였던 데이비드 랭거(David Langer)야. 카리코의 연구를 믿어준 몇 안 되는 사람이었지.

시도	결과
랭거와 뇌혈관 mRNA 실험	실패 → 다시 실험실 잃음
와이스먼과 mRNA 제작	세포에선 단백질 생성 ○
쥐에 주사	쥐가 아팠 (털 헝클, 웅크림, 식욕 ↓)

쥐가 아팠던 이유 = 슬라이드 22의 선천면역 "세 겹 방어". 합성 mRNA를 TLR·RIG-I가 "바이러스"로 인식 → 인터페론·염증 폭발 → 단백질 대신 병만 생긴 거야.

우연한 만남: 두 사람은 학과 복사기 앞에서 논문을 복사하다 대화를 시작했다는 일화로 유명해. RNA 화학자 + 면역학자의 조합이 여기서 시작됐어.

시험 포인트 1990년대 mRNA의 벽 = 면역계가 합성 mRNA를 침입 미생물로 인식 → 염증 ↑, 단백질 ↓.

원문 "학과장도 그도 떠나겠다고"는 "학과장도 떠나겠다고"의 오타로 보여. 복사기 일화는 슬라이드 밖 보충이야.

핵심 키워드

대조군의 단서

tRNA

슈도우리딘

단백질 10배

Dr. Katalin Kariko Story



- "내가 만든 mRNA는 왜 다른가?" 카리코 박사는 궁금해했다.
- 실험의 대조군이 마침내 단서를 제공했습니다. **Kariko 박사와 Weissman 박사는 그들의 mRNA가 면역 과잉 반응을 일으킨다는 것을 알아차렸습니다.** 그러나 인체에 있는 또 다른 형태의 RNA(소위 전달 RNA 또는 tRNA)인 조절 분자는 그렇지 않았습니다.
- **tRNA에서 슈도우리딘(pseudouridine)이라는 분자는 자연적으로 발생하는 인간 mRNA 발생과 유사하게, 면역 반응을 회피할 수 있게 해주었습니다.**
- 카리코 박사와 와이즈먼 박사가 만든 mRNA에 추가된 이 분자는 본래 mRNA의 생물학적 기능을 유지하였을 뿐만 아니라, mRNA를 훨씬 더 강력하게 만들어 각 세포에서 10배 많은 단백질의 합성을 지시했습니다.
- mRNA에 슈도우리딘을 첨가하면 신체의 면역 체계로부터 mRNA를 보호한다는 아이디어는 굉장한 과학적 발견이었습니다. 이는 mRNA가 면역계 공격을 유발하지 않고 세포의 기능을 변경하는 데 사용될 수 있음을 의미했습니다.
- 주요 과학 저널은 그들의 연구를 거부했습니다. 연구가 마침내 발표되었을 때, 그들의 연구는 주목을 받지 못했습니다.
- "우리는 제약 회사 및 벤처 캐피탈리스트와 이야기를 나눴습니다. 아무도 신경 쓰지 않았다"고 와이즈먼 박사는 말했다. "우리는 많이..."

한 줄 요약

실험 대조군이었던 tRNA는 면역 반응을 일으키지 않았고, 그 이유가 슈도우리딘이었다. 이를 mRNA에 넣자 염증 없이 단백질이 10배 많이 만들어졌지만, 아무도 주목하지 않았다.

원문 정리

- "내가 만든 mRNA는 왜 다른가?" 카리코 박사는 궁금해했다.
- 실험의 대조군이 마침내 단서를 제공했습니다. **Kariko 박사와 Weissman 박사는 그들의 mRNA가 면역 과잉 반응을 일으킨다는 것을 알아차렸습니다.** 그러나 인체에 있는 또 다른 형태의 RNA(소위 전달 RNA 또는 tRNA)인 조절 분자는 그렇지 않았습니다.
- **tRNA에서 슈도우리딘(pseudouridine)이라는 분자는 자연적으로 발생하는 인간 mRNA 발생과 유사하게, 면역 반응을 회피할 수 있게 해주었습니다.**
- 카리코 박사와 와이즈먼 박사가 만든 mRNA에 추가된 이 분자는 본래 mRNA의 생물학적 기능을 유지하였을 뿐만 아니라, mRNA를 훨씬 더 강력하게 만들어 각 세포에서 10배 많은 단백질의 합성을 지시했습니다.
- mRNA에 슈도우리딘을 첨가하면 신체의 면역 체계로부터 mRNA를 보호한다는 아이디어는 굉장한 과학적 발견이었습니다. 이는 mRNA가 면역계 공격을 유발하지 않고 세포의 기능을 변경하는 데 사용될 수 있음을 의미했습니다.
- 주요 과학 저널은 그들의 연구를 거부했습니다. 연구가 마침내 발표되었을 때, 그들의 연구는 주목을 받지 못했습니다.
- "우리는 제약 회사 및 벤처 캐피탈리스트와 이야기를 나눴습니다. 아무도 신경 쓰지 않았다"고 와이즈먼 박사는 말했다. "우리는 많이..."

원본 슬라이드에서 마지막 문장이 화면 아래로 잘려 있어.

상세 설명 · 풀이

이게 바로 **노벨상 발견의 순간**이야. 논리 흐름을 정리하면:

1. 관찰: 합성 mRNA → 염증 ↑ / 대조군 tRNA → 염증 ×
2. 질문: 둘 다 RNA인데 뭐가 다르지?
3. 단서: tRNA엔 **변형 염기(슈도우리딘 등)**가 많다 (슬라이드 24)
4. 실험: mRNA의 U를 Ψ로 바꿔봄 (슬라이드 25·26)
5. 결과: **염증 ↓ + 단백질 10배 ↑**

대조군의 힘: "대조군"은 원래 비교용일 뿐인데, 여기서 결정적 힌트가 나왔어. 실험 설계에서 대조군을 잘 두는 게 왜 중요한지 보여주는 사례야.

"10배 많은 단백질"의 이유는 슬라이드 17의 2010년 논문: Ψ가 **PKR 활성을 줄여 번역이 멈추지 않게** 해줘.

시험 포인트 단서 = tRNA의 슈도우리딘. 효과 = 면역 회피 + 번역 효율 ↑ (두 마리 토끼).

원문 "자연적으로 발생하는 인간 mRNA 발생과 유사하게"는 "사람 RNA에 자연적으로 있는 변형처럼"이라는 뜻이야.

핵심 키워드

Moderna · BioNTech

스파이크 단백질

몇 시간·이틀 만에 설계

2020.11.8

Dr. Katalin Kariko Story



- 결국 미국의 Moderna와 독일의 BioNTech라는 두 생명 공학 회사가 이 작업에 주목했습니다. 화이자(BioNTech)와 파트너십을 맺었습니다.
- mRNA 독감 백신에 대한 임상 시험이 진행되었고, 특히 거대 세포 바이러스와 지카 바이러스에 대한 새로운 백신을 개발하려는 노력이 있었습니다. **그런데 와중에 코로나 바이러스의 전세계 감염이 시작되었습니다.**
- 중국 과학자들은 2020년 1월 우한을 황폐화시킨 바이러스의 유전자 서열을 게시했고 모든 연구자들이 작업에 착수했습니다. **BioNTech는 몇 시간 만에 mRNA 백신을 설계했으며, Moderna는 이틀 만에 디자인했습니다.**
- 두 백신의 아이디어는 인간 세포가 코로나바이러스의 스파이크 단백질을 생성하도록 간략하게 지시하는 mRNA를 체내에 도입하는 것이었습니다.
- 면역 체계는 단백질을 보고, “내가 아닌 남”으로 인식하고, 코로나바이러스가 체내에 나타나면 공격하는 법을 배웁니다.
- **2020년 11월 8일, 화이자-바이오텍 연구의 첫 번째 결과가 나왔는데, 이는 mRNA 백신이 새로운 바이러스에 대한 강력한 면역력을 제공한다는 것을 보여주었습니다.**
- “내 꿈은 항상 실험실에서 사람들을 돕는 무언가를 개발하는 것이었습니다.”라고 Weissman 박사는 말했습니다. “**나는 내 인생의 꿈을**”

한 줄 요약

결국 Moderna·BioNTech이 이 기술에 주목했고, 2020년 1월 바이러스 서열 공개 후 몇 시간~이틀 만에 백신을 설계, 11월 8일 강력한 효과가 확인됐다.

원문 정리

- 결국 미국의 Moderna와 독일의 BioNTech라는 두 생명 공학 회사가 이 작업에 주목했습니다. 화이자(BioNTech)와 파트너십을 맺었습니다.
- mRNA 독감 백신에 대한 임상 시험이 진행되었고, 특히 거대 세포 바이러스와 지카 바이러스에 대한 새로운 백신을 개발하려는 노력이 있었습니다. **그런데 와중에 코로나 바이러스의 전세계 감염이 시작되었습니다.**
- 중국 과학자들은 2020년 1월 우한을 황폐화시킨 바이러스의 유전자 서열을 게시했고 모든 연구자들이 작업에 착수했습니다. **BioNTech는 몇 시간 만에 mRNA 백신을 설계했으며, Moderna는 이틀 만에 디자인했습니다.**
- 두 백신의 아이디어는 인간 세포가 코로나바이러스의 스파이크 단백질을 생성하도록 간략하게 지시하는 mRNA를 체내에 도입하는 것이었습니다.
- 면역 체계는 단백질을 보고, “내가 아닌 남”으로 인식하고, 코로나바이러스가 체내에 나타나면 공격하는 법을 배웁니다.
- **2020년 11월 8일, 화이자-바이오텍 연구의 첫 번째 결과가 나왔는데, 이는 mRNA 백신이 새로운 바이러스에 대한 강력한 면역력을 제공한다는 것을 보여주었습니다.**
- “내 꿈은 항상 실험실에서 사람들을 돕는 무언가를 개발하는 것이었습니다.”라고 Weissman 박사는 말했습니다. “**나는 내 인생의 꿈을**”

원본 슬라이드에서 마지막 문장이 화면 아래로 잘려 있어. 사진: Bill Gates's Heroes in the Field — Dr. Katalin Karikó

상세 설명 · 풀이

시점	사건
코로나 이전	mRNA 독감·거대세포바이러스(CMV)·지카 백신 임상
2020.1	바이러스 유전자 서열 공개
수 시간~2일	BioNTech·Moderna 백신 설계 완료
2020.11.8	화이자-바이오텍 첫 결과: 강력한 면역

왜 설계가 그렇게 빨랐나? mRNA 백신은 “플랫폼”이라 LNP·변형 염기·제조 공정은 그대로 두고 **스파이크 서열만 바꿔 끼우면** 돼 (슬라이드 15·30). 이미 독감·CMV·지카 백신으로 연습이 돼 있었던 것도 컸어.

원리 한 줄: mRNA → 세포가 스파이크 단백질을 “잠깐” 만들 → 면역계가 “내가 아닌 남”(non-self)으로 인식 → 기억 → 진짜 바이러스가 오면 공격.

시험 포인트 코로나19 mRNA 백신의 항원 = **스파이크 단백질**. 설계 속도의 비결 = **플랫폼 기술**.

CMV = cytomegalovirus(거대세포바이러스).

핵심 키워드

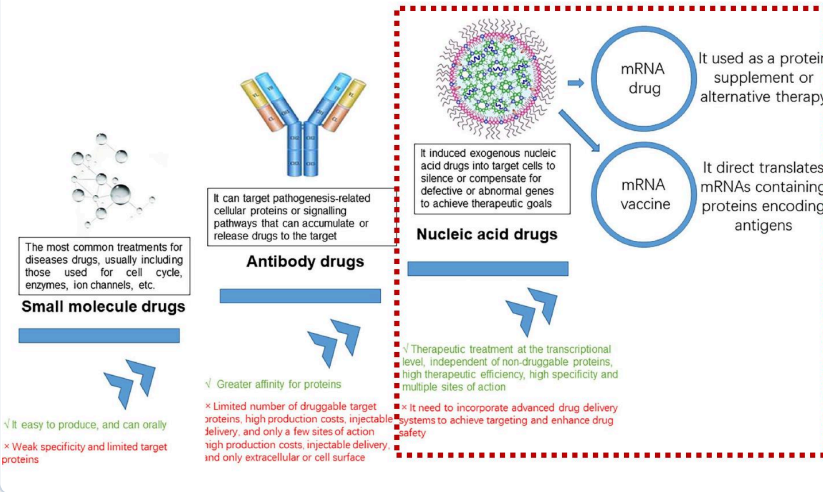
저분자 약물

항체 약물

핵산 약물

mRNA drug · mRNA vaccine

mRNA therapeutics



한 줄 요약

저분자는 만들기 쉽지만 특이성이 낮고, 항체는 친화도가 높지만 표적이 세포 밖으로 제한된다. 핵산 약물 (mRNA)은 전사 단계에서 작용해 “약이 안 되던” 표적까지 다룰 수 있지만 전달 기술이 필요하다.

그림 라벨 번역

Small molecule drugs (저분자 약물)

질병 치료에 가장 흔히 쓰이는 약물로, 보통 세포주기·효소·이온채널 등에 작용하는 약물을 포함. ✓ 생산이 쉽고 경구 투여 가능 · × 특이성이 약하고 표적 단백질이 제한적

Antibody drugs (항체 약물)

질병 관련 세포 단백질이나 신호전달 경로를 표적으로 하며, 약물을 표적에 축적하거나 방출할 수 있음. ✓ 단백질에 대한 친화도가 높음 · × 약물화 가능한 표적 단백질 수가 제한적, 높은 생산 비용, 주사 투여, 작용 부위가 적음 / 세포 밖이나 세포 표면에만 작용

Nucleic acid drugs (핵산 약물) — 빨간 점선

외부 핵산 약물을 표적 세포에 도입해 결함·비정상 유전자를 침묵(silence)시키거나 보완하여 치료 목적을 달성. ✓ 전사 수준에서 치료, 약물화 불가능한(non-druggable) 단백질과 무관, 높은 치료 효율·특이성, 다수의 작용 부위 · × 표적화와 약물 안전성 향상을 위해 첨단 약물전달시스템이 필요

- mRNA drug — 단백질 보충제 또는 대체 요법으로 사용
- mRNA vaccine — 항원을 암호화하는 mRNA를 직접 번역

상세 설명 · 풀이

	저분자	항체	핵산(mRNA)
작용 단계	단백질	단백질(세포 밖)	유전 정보(전사·번역)
장점	경구, 저렴	고친화·고특이	“undruggable” 표적 가능, 설계 빠름
단점	특이성 ↓	고비용, 주사, 세포 밖만	전달체(LNP) 필수

undruggable(약물화 불가) 표적: 저분자가 붙을 주머니가 없고, 항체가 닿지 않는 세포 안 단백질. 핵산 약물은 단백질 자체가 아니라 그 단백질의 “설계도”를 조절 하니까 이 한계를 넘어.

mRNA의 두 갈래

- mRNA drug: 몸에 없는/부족한 단백질을 만들게 함 (단백질 대체 요법)
- mRNA vaccine: 항원 단백질을 만들게 해 면역 유도

시험 포인트 핵산 약물의 최대 과제 = 전달(delivery). 그래서 LNP 같은 약물전달시스템이 같이 발전해야 해 (슬라이드 28~30).

원문 그림의 영어 문장은 문법이 어색해서 뜻 위주로 옮겼어.

핵심 키워드

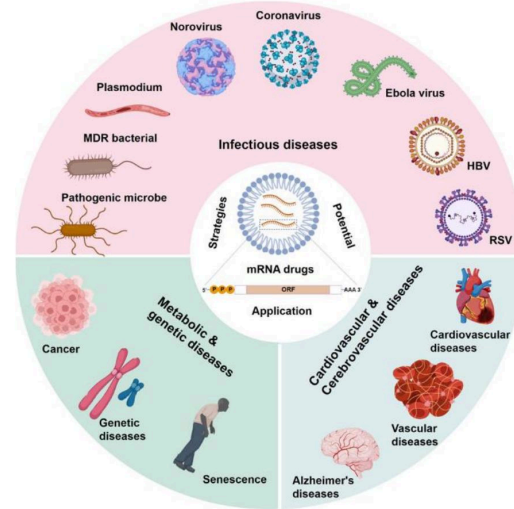
감염병

대사·유전 질환

심혈관·뇌혈관 질환

암 · 노화

Future of mRNA therapeutics



한 줄 요약

mRNA 약물은 감염병 백신을 넘어 암·유전병·노화, 심혈관·뇌혈관 질환·알츠하이머까지 적용 범위를 넓히고 있다.

그림 라벨 번역

가운데: mRNA drugs (5' PPP – ORF – AAA 3') · Strategies(전략) · Potential(잠재력) · Application(응용)

Infectious diseases (감염병) — 분홍

Norovirus(노로바이러스), Coronavirus(코로나바이러스), Ebola virus(에볼라), HBV(B형 간염 바이러스), RSV(호흡기세포융합바이러스), Plasmodium(말라리아 원충), MDR bacterial(다제내성 세균), Pathogenic microbe(병원성 미생물)

Metabolic & genetic diseases (대사·유전 질환) — 초록

Cancer(암), Genetic diseases(유전 질환), Senescence(노화)

Cardiovascular & Cerebrovascular diseases (심혈관·뇌혈관 질환) — 하늘

Cardiovascular diseases(심혈관 질환), Vascular diseases(혈관 질환), Alzheimer's diseases(알츠하이머병)

상세 설명 · 풀이

분야	mRNA 역할	예시 방향
감염병	백신 (항원 생산)	코로나, RSV, 인플루엔자, CMV
암	암 백신 (신생항원)	개인맞춤형 mRNA 암백신
유전·대사 질환	단백질 대체	결핍 효소를 mRNA로 공급
심혈관	재생·보호 단백질 생산	VEGF mRNA 등 연구

그림의 구조: 가운데 LNP-mRNA 하나에서 세 방향으로 퍼지는 모양 → 같은 플랫폼, 다른 서열이라는 mRNA의 강점을 보여줘.

백신 vs 치료제의 차이: 백신은 1~2회 투여지만, 유전·대사 질환 치료는 반복 투여가 필요해서 LNP 독성·염증을 더 낮춰야 해 (슬라이드 12의 Moderna 방향 전환과 같은 고민).

포인트 mRNA의 미래 = 감염병 → 암 → 유전·대사 → 심혈관·신경으로 확장. 관건은 반복 투여 안전성과 표적 전달.

오른쪽 표의 예시 방향은 그림 분류를 바탕으로 한 보충 설명이야.

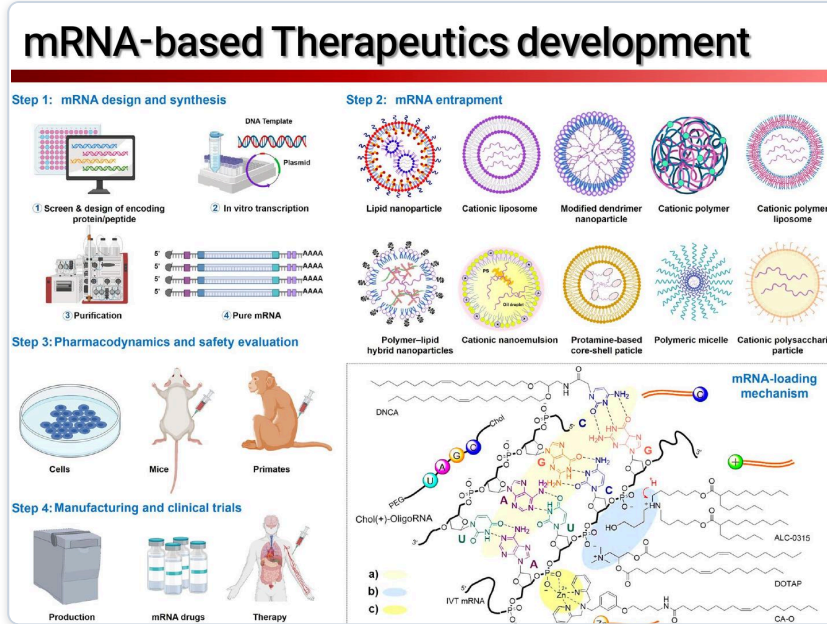
핵심 키워드

설계·합성

mRNA 봉입

약력학·안전성

제조·임상



한 줄 요약

mRNA 치료제는 ① 설계·IVT 합성·정제 → ② 전달체에 봉입 → ③ 세포·마우스·영장류에서 약효·안전성 평가 → ④ 제조와 임상의 4단계로 개발된다.

그림 라벨 번역

Step 1: mRNA design and synthesis (mRNA 설계와 합성)

① Screen & design of encoding protein/peptide (암호화할 단백질·펩타이드 선별·설계) → ② In vitro transcription (시험관 내 전사; DNA Template, Plasmid) → ③ Purification (정제) → ④ Pure mRNA (순수 mRNA; 5' ... AAAA)

Step 2: mRNA entrapment (mRNA 봉입)

Lipid nanoparticle(지질나노입자), Cationic liposome(양이온 리포솜), Modified dendrimer nanoparticle(변형 덴드리머), Cationic polymer(양이온 고분자), Cationic polymer liposome, Polymer-lipid hybrid nanoparticles(고분자-지질 하이브리드), Cationic nanoemulsion(양이온 나노에멀전), Protamine-based core-shell particle(프로타민 코어-셸 입자), Polymeric micelle(고분자 미셀), Cationic polysaccharide particle(양이온 다당류 입자)

mRNA-loading mechanism (mRNA 적재 기전): a) b) c) — DNCA, Chol(+)-OligoRNA, PEG, IVT mRNA, ALC-0315, DOTAP, CA-O

Step 3: Pharmacodynamics and safety evaluation (약력학·안전성 평가)

Cells(세포) → Mice(마우스) → Primates(영장류)

Step 4: Manufacturing and clinical trials (제조와 임상시험)

Production(생산) → mRNA drugs(mRNA 의약품) → Therapy(치료)

상세 설명 · 풀이

단계	핵심	연결
1. 설계·합성	서열 설계 → IVT → 정제(dsRNA 제거)	슬라이드 21·26·42
2. 봉입	전달체 선택 (LNP가 표준)	슬라이드 29·30
3. 평가	세포 → 설치류 → 영장류	비임상
4. 제조·임상	GMP 생산 → 1·2·3상	슬라이드 15

오른쪽 아래 “mRNA-loading mechanism”: mRNA를 입자에 붙잡아 두는 힘이 여러 가지라는 그림이야. 노란 영역 a)는 **염기쌍(수소결합)**으로 올리고 RNA와 결합, 파란 영역 b)는 이온화 지질(ALC-0315)·DOTAP의 양전하와 인산기 사이의 **정전기적 인력**, 아래 c)는 **금속 이온(Zn^{2+}) 배위**로 인산과 결합하는 방식으로 보여.

ALC-0315는 화이자·바이오엔텍 백신(코미나티)에 들어간 이온화 지질이야.

시험 포인트 개발 4단계 = 설계·합성 → 봉입 → 약효·안전성 평가 → 제조·임상. 저분자 신약의 “합성 → 비임상 → 임상”과 같은 틀에 “봉입” 단계가 추가된 것.

a)·b)·c) 범례는 그림에 설명 글자가 없어서 색 영역과 분자 구조를 보고 해석한 거야.

핵심 키워드

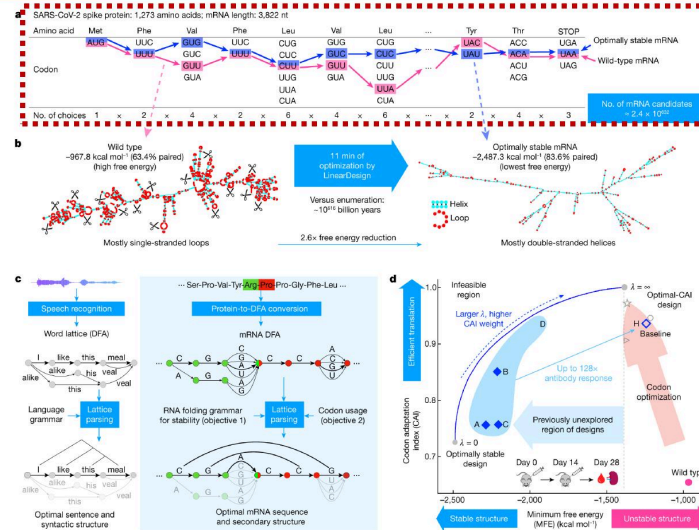
코돈 선택 조합

최소 자유에너지(MFE)

코돈적응지수(CAI)

격자 파싱

AI for mRNA design



한 줄 요약

같은 스파이크 단백질도 코돈 조합이 약 10^{632} 가지다. AI 알고리즘(LinearDesign)은 언어 문장 분석 기법을 빌려 11분 만에 가장 안정하고 번역 효율 높은 mRNA를 찾아낸다.

그림 라벨 번역

a (빨간 점선)

SARS-CoV-2 spike protein: 1,273 amino acids; mRNA length: 3,822 nt · Amino acid(아미노산) / Codon(코돈) / No. of choices(선택지 수) $1 \times 2 \times 4 \times 2 \times 6 \times \dots \times 3$ · **No. of mRNA candidates $\approx 2.4 \times 10^{632}$** · Optimally stable mRNA(최적 안정, 파랑) vs Wild-type mRNA(야생형, 분홍)

b

Wild type $-967.8 \text{ kcal mol}^{-1}$ (63.4 % paired) — Mostly single-stranded loops(대부분 단일가닥 고리) → **11 min of optimization by LinearDesign** (vs 전수 탐색 $\sim 10^{616}$ billion years) → Optimally stable $-2,487.3 \text{ kcal mol}^{-1}$ (83.6 % paired) — Mostly double-stranded helices(이중가닥 나선) · **2.6x free energy reduction**

c

Speech recognition(음성 인식): Word lattice(DFA, 단어 격자) + Language grammar → Lattice parsing → Optimal sentence ↔ Protein-to-DFA conversion → mRNA DFA + RNA folding grammar(objective 1: 안정성) + Codon usage(objective 2) → Lattice parsing → Optimal mRNA sequence and secondary structure(최적 서열·2차 구조)

d

x: Minimum free energy(MFE) — Stable ↔ Unstable · y: Codon adaptation index(CAI) — Efficient translation · $\lambda = 0$ Optimally stable $\sim \lambda = \infty$ Optimal-CAI · Larger λ , higher CAI weight · Infeasible region(불가능 영역) · Previously unexplored region of designs(미탐색 영역) · Codon optimization · Baseline · Wild type · **Up to 128x antibody response** · Day 0 → 14 → 28 (마우스)

상세 설명 · 풀이

문제의 크기: 코돈 중복성(슬라이드 20) 때문에 아미노산마다 코돈 선택지가 1~6개 → 곱하면 약 2.4×10^{632} 개의 mRNA가 같은 스파이크를 만들어. 다 계산하면 10^{616} 억 년!

목표	지표	좋은 방향
구조 안정성	MFE (최소 자유에너지)	더 낮게(음수로 크게) → 이중가닥 ↑, 분해 ↓
번역 효율	CAI (코돈적응지수)	1에 가깝게 → 사람 세포가 잘 쓰는 코돈

핵심 아이디어(c): 문장을 해석할 때 가능한 단어 조합을 “격자(lattice)”로 만들어 문법에 맞는 최적 문장을 고르듯, 가능한 코돈 조합을 격자로 만들고 RNA 접힘 규칙으로 최적 서열을 고른다. 그래서 전수 탐색 없이 11분 만에 풀 어.

결과(d): 기존 코돈 최적화(분홍)는 CAI만 높였지만, LinearDesign은 **안정성과 CAI를 동시에** 높은 미탐색 영역(A~D)을 찾아냄 → 마우스 항체 반응 최대 128배.

시험 포인트 mRNA 설계의 두 목표 = **안정성(MFE ↓) + 번역 효율(CAI ↑)**. 단백질 서열은 그대로, 코돈만 바꾼다.

그림 출처는 Zhang H. et al., Nature 2023 (LinearDesign, Baidu Research)로 알려져 있어 — 슬라이드엔 출처 표기가 없어.

핵심 키워드

흐름을 아는 노벨위원회

가짜유리딘

CNS 아닌 논문

공동 연구

노벨상 그후..



한 줄 요약

2023 노벨상 발표 직후 국내 과학자들은 “mRNA 백신의 숨은 핵심은 슈도우리딘”, “응용이 세상을 바꾼다”, “장기 연구 지원과 협업의 중요성”을 이야기했다.

게시글 요지 정리

Junsang Doh (도준상)

작년·재작년 유력하던 카리코·와이스먼이 올해 받았다 — 노벨위원회는 ‘**흐름**’을 정말 잘 아는 것 같다. mRNA 면역원성을 낮춘 기술 덕에 BioNTech-Moderna가 효능 높은 백신을 빠르게 개발했다. 백신은 “면역원성은 낮아 발현이 잘 되면서도, 면역 반응을 일으킬 만큼은 있어야” 하는데, 기대 안 했던 **LNP의 면역원성**이 나중에 규명되며 결과적으로 좋은 효능이 나왔다. 코로나 이전 mRNA 백신은 비싸서 ‘환자맞춤형 암 백신’ 같은 고가 분야가 목표였지만, 팬데믹의 ‘시급성’이 단가·양산성 문제를 해결했고 safety 데이터도 쌓였다 — **mRNA 치료제 사용을 10년 앞당겼다**. 앞으로 맞춤형 암 백신, 항원 특이적 면역관용을 유도하는 ‘자가면역치료백신’, 유전자 편집과의 결합이 기대되며, 이를 위해 원하는 세포로 보내는 **<delivery technology>**가 필요하다. 생물학적 breakthrough는 <공학>을 통해 구현될 때 큰 파급력을 가진다.

Bon-Kyoung Koo (구본경) — [코로나 백신 속의 숨은 기술] [가짜유리딘]

mRNA 백신 기술을 개발했다는 건 핵심을 모르는 소리 — **Pseudouridine**으로 비특이적 면역반응을 없애고 항원 특이적 면역반응을 유도할 수 있다는 게 핵심. 받을 만한 분들이 받았다. 세상을 바꾸는 기술의 시작은 **CNS 논문이 아닌 경우가 많은데**, 이번에도 그렇다.

Gunn Kim (김건)

카리코는 연구 제안서를 낼 때마다 떨어졌고, 1995년 펜실베이니아대 의대에서 “실용성 없는 mRNA 연구를 그만두라, 아니면 정년직 교수가 될 수 없다”는 통첩을 받았다. 그때 학교 말을 따랐다면 코로나 백신도 노벨상도 없었을 것 — 당장 성과가 안 보이는 연구 지원을 줄이는 정부에 경종이 될 것이다.

Byung Mook Weon (원병목) — 공동 연구란 무엇일까?

와이스먼과의 협업이 없었다면 연구 자체가 불가능했다. 두 사람은 20년간 공동 연구했고 새벽 3~5시에 아이디어가 떠오르면 편하게 이메일을 주고받았다. **친밀함, 상호 신뢰, 수평적 관계, 연구 집념, 지속적인 협력**.

상세 설명 · 풀이

네 사람의 메시지를 키워드로 묶으면:

글쓴이	핵심 메시지
도준상	응용(공학)·전달 기술이 발견을 완성, 팬데믹이 10년 앞당김
구본경	핵심은 슈도우리딘 — 비특이적 면역↓, 항원 특이적 면역 유지
김건	장기적 기초연구 지원의 중요성
원병목	협업 — 신뢰·수평적 관계

구본경 교수 글 = 슬라이드 5 Q&A의 답: “비특이적(선천) 면역은 없애고 항원 특이적(적응) 면역은 유도” — 같은 논리야.

도준상 교수 글의 “LNP의 면역원성”: LNP의 이온화 지질이 적당한 선천면역 신호를 줘서 **보조제 (adjuvant)처럼** 작동한다는 게 나중에 밝혀졌어. mRNA의 과한 경보는 Ψ 로 끄고, 필요한 신호는 LNP가 준 셈.

포인트 노벨상 발견의 세 조건 = 원리(Ψ) + 전달 공학(LNP) + 오래 버틴 연구와 협업.

게시글은 요지만 옮겨 (전문 아님).

핵심 키워드

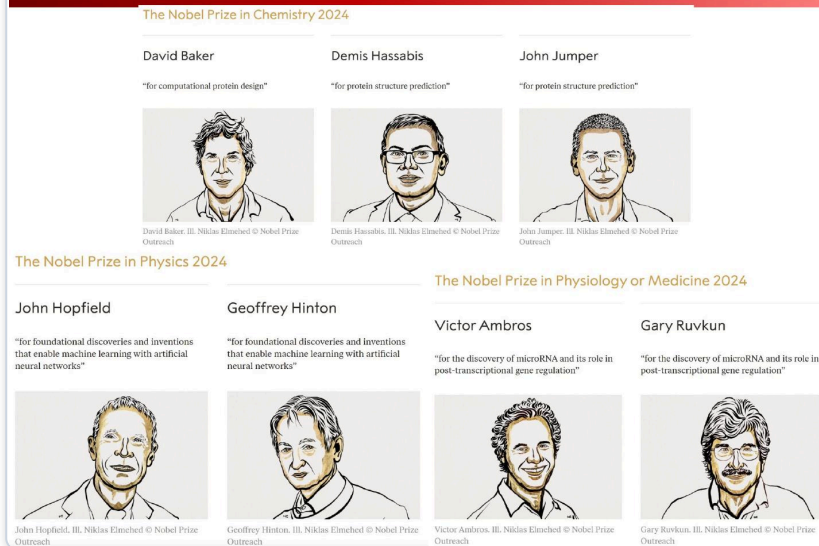
단백질 설계·구조 예측

인공신경망

microRNA

AI + 생명과학

Nobel Prize 2024



한 줄 요약

2024년엔 화학상(단백질 설계·AlphaFold), 물리학상(인공신경망 머신러닝), 생리의학상(microRNA)이 모두 “생명 정보와 AI”에 돌아갔다.

한글 번역

The Nobel Prize in Chemistry 2024 (화학상)

- **David Baker** — “for computational protein design” (컴퓨터를 이용한 단백질 설계)
- **Demis Hassabis, John Jumper** — “for protein structure prediction” (단백질 구조 예측)

The Nobel Prize in Physics 2024 (물리학상)

- **John Hopfield, Geoffrey Hinton** — “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks” (인공신경망을 이용한 머신러닝을 가능하게 한 기초적 발견과 발명)

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2024 (생리의학상)

- **Victor Ambros, Gary Ruvkun** — “for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation” (microRNA의 발견과 전사 후 유전자 조절에서의 역할)

상세 설명 · 풀이

분야	수상 주제	신약개발 연결
화학	단백질 설계·구조 예측 (AlphaFold)	표적 구조 → 구조기반 약물설계 (슬라이드 48~50)
물리	인공신경망	AlphaFold·AI 신약개발의 기반 기술
생리의학	microRNA	RNA 치료제의 새 표적·도구 (슬라이드 45~47)

공통점: 세 상 모두 “정보”가 주제야 — 유전 정보가 단백질로 가는 길(microRNA), 서열이 구조를 결정하는 원리(AlphaFold), 그걸 계산하는 도구(신경망).

2023 → 2024 연결: 2023 mRNA(정보를 넣어 단백질을 만들게 함) → 2024 microRNA(정보 흐름을 끄는 조절자)로 RNA 이야기가 이어져.

시험 포인트 2024 생리의학상 = Ambros·Ruvkun, microRNA, 전사 후 유전자 조절. 화학상 = Baker(설계) + Hassabis·Jumper(구조 예측).

핵심 키워드

Drosha · Dicer

RISC

OncomiR

고분자-miRNA 나노입자

microRNA

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2024

Victor Ambros

"for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation"



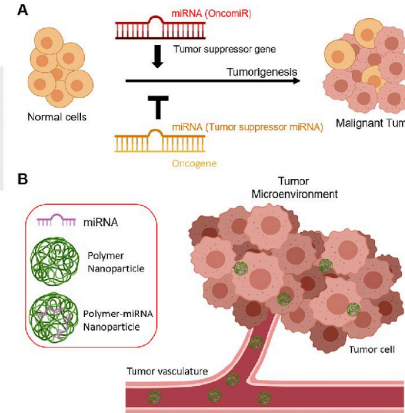
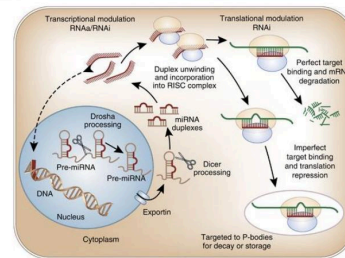
Victor Ambros, III, Niklas Elenfeldt © Nobel Prize Outreach

Gary Ruvkun

"for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation"



Gary Ruvkun, III, Niklas Elenfeldt © Nobel Prize Outreach



한 줄 요약

miRNA는 핵에서 Drosha, 세포질에서 Dicer로 잘려 RISC에 실린 뒤 표적 mRNA를 분해하거나 번역을 억제한다. 암에선 종양억제유전자를 끄는 OncomiR과 발암유전자를 끄는 종양억제 miRNA가 있다.

그림 라벨 번역

왼쪽 위

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2024 — Victor Ambros, Gary Ruvkun: “for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation”

왼쪽 아래: miRNA 생성과 작용

Nucleus(핵): DNA → Pre-miRNA → **Drosha processing**(드로샤 절단) → Pre-miRNA → **Exportin**(핵 밖으로 수송) → Cytoplasm(세포질): **Dicer processing**(다이스서 절단) → miRNA duplexes(miRNA 이중가닥) → Duplex unwinding and incorporation into **RISC complex**(이중가닥이 풀려 RISC 복합체에 탑재) →

- Perfect target binding and mRNA degradation (완전 결합 → mRNA 분해)
- Imperfect target binding and translation repression (불완전 결합 → 번역 억제)
- Targeted to P-bodies for decay or storage (P-body로 보내져 분해 또는 저장)
- Transcriptional modulation RNAi/RNAi (전사 조절) · Translational modulation RNAi (번역 조절)

오른쪽 A

Normal cells(정상 세포) → Tumorigenesis(종양 형성) → Malignant Tumor(악성 종양) · miRNA (OncomiR) → Tumor suppressor gene(종양억제유전자) · miRNA (Tumor suppressor miRNA) → Oncogene(발암유전자)

오른쪽 B

Tumor Microenvironment(종양 미세환경) · miRNA, Polymer Nanoparticle(고분자 나노입자), Polymer-miRNA Nanoparticle · Tumor vasculature(종양 혈관) · Tumor cell(종양 세포)

상세 설명 · 풀이

단계	장소	효소/복합체
pri → pre-miRNA	핵	Drosha
핵 밖 수송	핵막	Exportin(-5)
pre-miRNA → 이중가닥	세포질	Dicer
표적 억제	세포질	RISC (Argonaute)

암에서의 두 얼굴(A)

- **OncomiR**: 종양억제유전자를 꺼서 암 촉진 → 치료 전략은 **억제**(anti-miR)
- **종양억제 miRNA**: 발암유전자를 꺼서 암 억제 → 치료 전략은 **보충**(miRNA mimic)

전달(B): miRNA도 mRNA처럼 음전하·불안정 → **고분자 나노입자**에 실어 종양 혈관의 새는 틈(EPR 효과)으로 종양에 축적시켜.

시험 포인트 miRNA 경로 = **Drosha**(핵) → Exportin → **Dicer**(세포질) → RISC. 결과 = mRNA 분해 또는 번역 억제 (전사 “후” 조절).

핵심 키워드

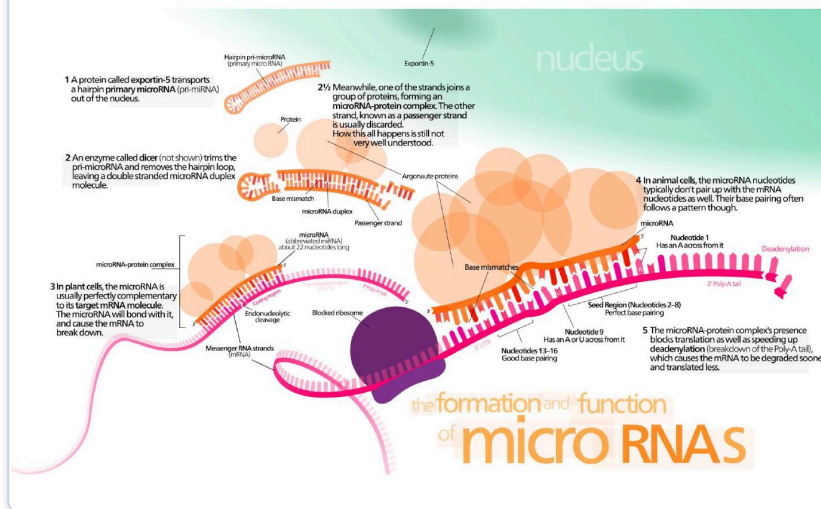
exportin-5

Dicer

passenger strand

seed region 2-8

microRNA



한 줄 요약

pri-miRNA가 핵 밖으로 나와 Dicer에 잘리고, 한 가닥만 Argonaute에 실린다. 식물은 완전 결합으로 mRNA를 자르고, 동물은 seed 영역(2~8번)으로 결합해 번역을 막고 탈아데닐화로 분해를 앞당긴다.

한글 번역

- exportin-5**라는 단백질이 머리핀 모양의 **일차 microRNA(primary microRNA, pri-miRNA)**를 핵 밖으로 운반한다.
- 다이스(dicer)**라는 효소(그림엔 없음)가 pri-miRNA를 다듬고 머리핀 고리를 제거해 **이중가닥 microRNA 이중체(duplex)**를 남긴다.
- 2½. 한편, 두 가닥 중 하나는 단백질 무리와 결합해 **microRNA-단백질 복합체**를 이룬다. 다른 가닥, 즉 **passenger strand(동승 가닥)**는 보통 버려진다. 이 과정이 어떻게 일어나는지는 아직 잘 밝혀지지 않았다.
- 식물 세포**에서는 microRNA가 보통 **표적 mRNA와 완전히 상보적**이다. microRNA가 결합하면 mRNA가 분해된다(Endonucleolytic cleavage, 핵산내부 절단).
- 동물 세포**에서는 microRNA 뉴클레오타이드가 mRNA와 완전히 짝을 이루지 않는 경우가 많다. 하지만 염기쌍에는 일정한 패턴이 있다.
- microRNA-단백질 복합체가 붙어 있으면 **번역이 차단**되고, **탈아데닐화(deadenylation, Poly-A 꼬리 분해)**가 빨라져 mRNA가 더 빨리 분해되고 덜 번역된다.

그림 라벨: Hairpin pri-microRNA · Protein · Argonaute proteins · Base mismatch(염기 불일치) · microRNA duplex · Passenger strand · microRNA (약 22 뉴클레오타이드) · Blocked ribosome(차단된 리보솜) · Messenger RNA strands · Coding region · 3' Poly-A tail · Nucleotide 1: A across from it (맞은편에 A) · **Seed Region (Nucleotides 2-8): Perfect base pairing** · Nucleotide 9: A or U across from it · Nucleotides 13-16: Good base pairing

상세 설명 · 풀이

	식물	동물
결합	완전 상보	부분 상보 (seed 2~8번은 완전)
결과	mRNA 절단·분해	번역 억제 + 탈아데닐화 → 분해 촉진
표적 수	적음(특이적)	많음 (miRNA 1개가 수백 개 mRNA 조절)

Seed region(씨앗 영역): miRNA 5' 끝에서 **2~8번 뉴클레오타이드**. 동물에서 표적 인식의 핵심이라, 여기만 맞으면 나머지가 좀 안 맞아도 결합해. 그래서 miRNA 하나가 여러 유전자를 동시에 조절할 수 있어.

동승 가닥(passenger strand): 이중체의 한 가닥만 쓰이고 다른 가닥은 버려져 — siRNA 약물 설계에서도 “어느 가닥이 실리느냐”가 중요한 이유야.

시험 포인트 miRNA 길이 ≈ 22 nt, 동물은 **seed(2~8번)** 결합 → 번역 억제·탈아데닐화, 식물은 완전 결합 → 절단.

원문의 번호 “2½”는 2단계와 3단계 사이의 중간 단계라는 뜻이야.

microRNA — no translation, no protein

핵심 키워드

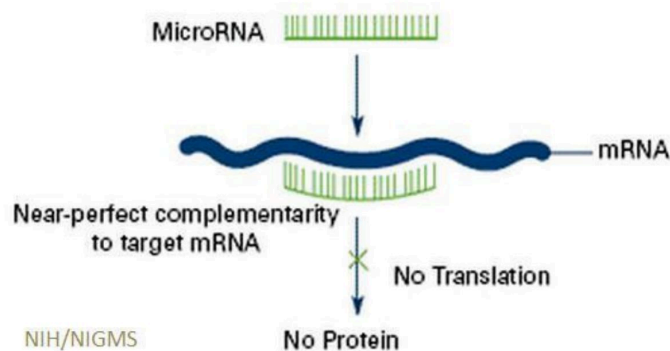
Near-perfect complementarity

No Translation

No Protein

NIH/NIGMS

microRNA



한 줄 요약

microRNA가 표적 mRNA에 거의 완벽하게 상보적으로 결합하면 번역이 일어나지 않아 단백질이 만들어지지 않는다.

그림 라벨 번역

- **MicroRNA** (마이크로RNA)
- ↓ **mRNA**
- **Near-perfect complementarity to target mRNA** (표적 mRNA와 거의 완벽한 상보성)
- × **No Translation** (번역 없음)
- ↓ **No Protein** (단백질 없음)

출처 표기: NIH/NIGMS

상세 설명 · 풀이

한 문장 요약 그림이야: miRNA가 붙으면 → 번역 × → 단백질 ×.

RNA 치료제	하는 일	결과
mRNA (2023)	설계도를 넣어 단백질 생산 ON	백신·단백질 대체
miRNA / siRNA	설계도를 막아 단백질 생산 OFF	질병 유전자 억제

siRNA와의 관계: siRNA는 표적과 완전 상보적으로 결합해 mRNA를 자르는 합성 RNA야. miRNA 경로 (RISC)를 그대로 빌려 쓰는 약물로, 슬라이드 31의 온파트로(최초 siRNA 약, LNP 제형)가 대표 사례.

신약개발 의미: 저분자로 못 잡던 단백질도 mRNA 단계에서 꺼버리면 되니까, 핵산 약물의 “undruggable 표적” 장점(슬라이드 39)과 연결돼.

시험 포인트 mRNA 백신 = 단백질 ON, miRNA·siRNA = 단백질 OFF. 둘 다 전달체(LNP 등)가 필요.

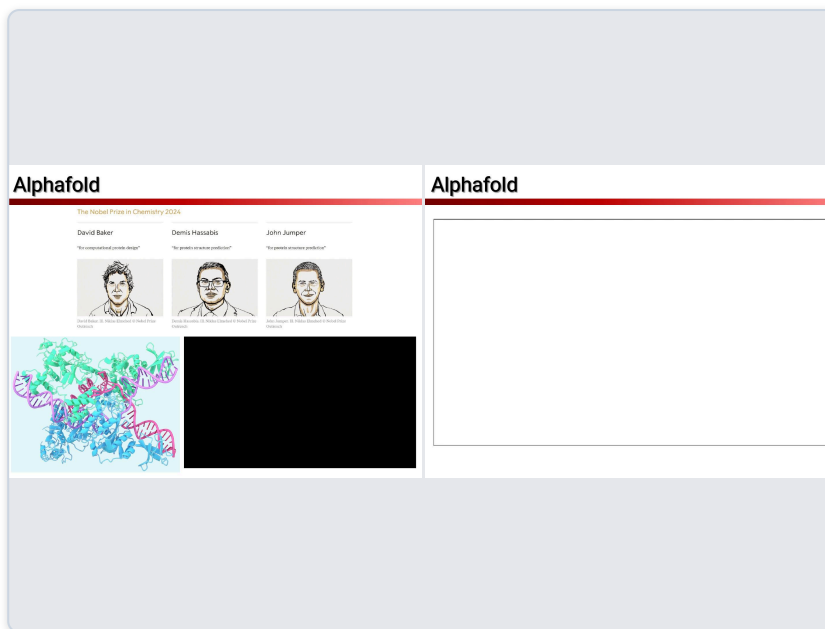
핵심 키워드

Baker · Hassabis · Jumper

단백질 구조 예측

단백질-DNA 복합체

영상 슬라이드



한 줄 요약

2024 노벨화학상 AlphaFold 소개 슬라이드 2장(영상 포함). 아미노산 서열만으로 단백질의 3차원 구조, 나아가 단백질-DNA 같은 복합체 구조까지 예측한다.

슬라이드 내용

원본 슬라이드 48

- The Nobel Prize in Chemistry 2024 — David Baker “for computational protein design”, Demis Hassabis · John Jumper “for protein structure prediction”
- 왼쪽 아래: 단백질(초록·파랑 리본)과 DNA(분홍·보라 이중나선)가 결합한 복합체 구조 예측 그림
- 오른쪽 아래: 영상 재생 화면(검은 화면)

원본 슬라이드 49

- 영상 재생 화면(빈 화면) — 글자 없음

영상 두 개는 AlphaFold 소개 영상으로 보여. 영상 내용은 슬라이드에서 확인할 수 없어서 오른쪽엔 표준 개념을 정리했어.

상세 설명 · 풀이

단백질 접힘 문제: 아미노산 서열(1차 구조)이 정해지면 3차원 구조가 결정된다(안핀슨 원리). 하지만 실험(X선 결정학·Cryo-EM)으로 구조 하나에 수개월~수년이 걸렸어.

수상자	기여
Hassabis·Jumper (Google DeepMind)	AlphaFold2 : 서열 → 구조를 실험 수준 정확도로 예측 (2020 CASP14)
Baker (Univ. of Washington)	역방향 : 원하는 구조·기능을 가진 새 단백질 설계 (Rosetta)

그림 속 복합체: 최신 AlphaFold 3는 단백질뿐 아니라 **DNA·RNA·리간드(약물 분자)와의 결합 구조**까지 예측해 — 신약 표적과 후보 약물이 어떻게 붙는지 미리 볼 수 있다는 뜻이야.

신약개발 의미: 구조를 모르면 표적(“dark target”)도 구조기반 약물설계(SBDD)가 가능해져 → 다음 슬라이드의 실제 사례.

시험 포인트 2024 화학상 = 구조 예측(AlphaFold: Hassabis·Jumper) + 단백질 설계(Baker).

AlphaFold2·3, CASP14 관련 내용은 슬라이드 밖 보충 정보야.

핵심 키워드

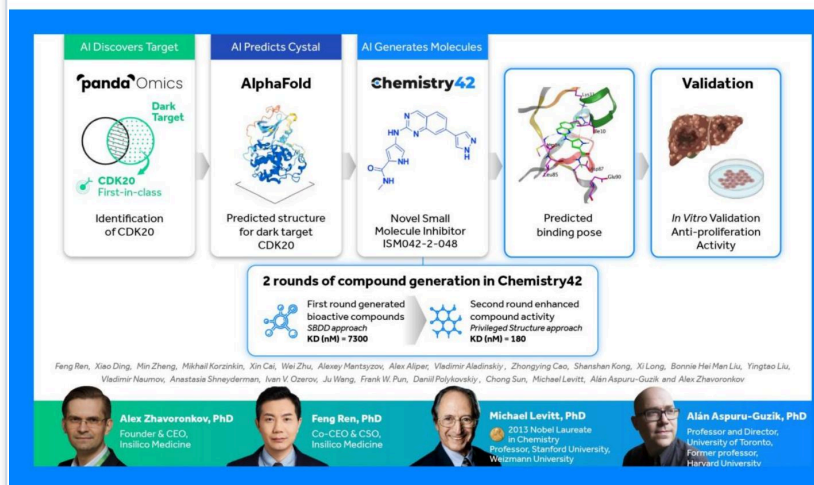
PandaOmics → CDK20

AlphaFold 구조 예측

Chemistry42 분자 생성

 K_D 7300 → 180 nM

AlphaFold & Novel drug development



한 줄 요약

AI가 표적(CDK20)을 고르고, AlphaFold가 구조를 예측하고, 생성형 AI가 분자를 설계해 두 번의 생성만에 K_D 180 nM의 first-in-class 저해제 후보를 찾았다.

그림 라벨 번역

1. **AI Discovers Target** (AI가 표적 발굴) — PandaOmics: Dark Target(구조 미지 표적), **CDK20** First-in-class → Identification of CDK20 (CDK20 동정)
2. **AI Predicts Crystal** (AI가 결정 구조 예측) — AlphaFold: Predicted structure for dark target CDK20
3. **AI Generates Molecules** (AI가 분자 생성) — Chemistry42: Novel Small Molecule Inhibitor **ISM042-2-048**
4. Predicted binding pose (예측 결합 자세)
5. **Validation** (검증) — In Vitro Validation, Anti-proliferation Activity (세포 증식 억제 활성)

2 rounds of compound generation in Chemistry42 (Chemistry42에서 두 차례 화합물 생성)

- First round generated bioactive compounds — SBDD approach (구조기반 설계) — K_D (nM) = 7300
- Second round enhanced compound activity — Privileged Structure approach (특권 구조 접근) — K_D (nM) = 180

저자: Feng Ren, Xiao Ding, ... Michael Levitt, Alán Aspuru-Guzik and Alex Zhavoronkov · 사진: Alex Zhavoronkov (Insilico Medicine 창업자·CEO), Feng Ren (Insilico 공동 CEO·CSO), Michael Levitt (2013 노벨화학상, 스탠퍼드·와이즈만), Alán Aspuru-Guzik (토론토대 교수, 전 하버드 교수)

상세 설명 · 풀이

전통적 신약 탐색 단계를 **전부 AI로** 바꾼 사례야.

전통 방식	이 사례 (AI)
문헌·실험으로 표적 선정	PandaOmics (오믹스 데이터 분석)
X선 결정학으로 구조 결정	AlphaFold 예측 구조
대량 스크리닝(HTS)	Chemistry42 생성형 설계
세포 실험	동일 (in vitro 검증)

K_D (해리상수): 작을수록 표적에 **강하게 결합**. 7300 nM → 180 nM = 약 **40배 향상**.

Dark target: 실험 구조가 없어 약물 설계가 어렵던 표적. CDK20은 간암(HCC) 관련 표적으로 연구됐어. AlphaFold 덕분에 이런 표적도 SBDD가 가능해진 거야.

시험 포인트 AI 신약개발 3단계 = 표적 발굴 → 구조 예측(AlphaFold) → 분자 생성 → 실험 검증. 원문 "Cystal"은 Crystal의 오타.

간암 표적·논문 정보(Ren F. et al., Chem Sci 2023)는 슬라이드 밖 보충이야.

핵심 키워드

Mary E. Brunkow

Frederick J. Ramsdell

Shimon Sakaguchi

말초 면역관용

Nobel Prize 2025

Nobel Prize in Physiology
or Medicine 2025

Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach
Mary E. Brunkow
Prize share: 1/3



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach
Frederick J. Ramsdell
Prize share: 1/3



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach
Shimon Sakaguchi
Prize share: 1/3

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025 was awarded jointly to Mary E. Brunkow, Frederick J. Ramsdell and Shimon Sakaguchi "for their discoveries concerning peripheral immune tolerance"

한 줄 요약

2025년 노벨생리의학상은 브룬코·램스델·사카구치가 “말초 면역관용에 관한 발견”으로 1/3씩 받았다 — 핵심은 조절 T세포(Treg)와 FOXP3.

한글 번역

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025 was awarded jointly to **Mary E. Brunkow, Frederick J. Ramsdell and Shimon Sakaguchi** "for their discoveries concerning **peripheral immune tolerance**"

2025년 노벨생리의학상은 메리 E. 브룬코, 프레더릭 J. 램스델, 사카구치 시몬에게 “**말초 면역관용**에 관한 발견”의 공로로 공동 수여되었다.

Prize share: 각 1/3 · Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

상세 설명 · 풀이

수상자	핵심 발견
사카구치 시몬	1995년 자가면역을 막는 조절 T세포(Treg, CD4⁺CD25⁺) 발견
브룬코 · 램스델	2001년 자가면역 생쥐(scurfy)의 원인 유전자 Foxp3 규명, 사람 IPEX 증후군과 연결
(연결)	2003년 사카구치: Foxp3가 Treg 발생을 조절하는 주 조절 유전자

면역관용(tolerance): 면역계가 “자기(self)”는 공격하지 않는 상태. 흉선에서 자기반응 T세포를 없애는 **중추 관용**만으론 완벽하지 않아서, 몸 곳곳에서 한 번 더 제어하는 **말초 관용**이 필요해 — 그 경비원이 Treg야.

2023과의 대비: 2023은 면역을 “잘 켜는” 기술(백신), 2025는 면역을 “잘 끄는” 원리(관용).

시험 포인트 2025 = 말초 면역관용, Treg, FOXP3. FOXP3 결함 → 자가면역(IPEX).

수상자별 발견 내용은 슬라이드 밖 보충(노벨위원회 발표 기준)이야.

핵심 키워드

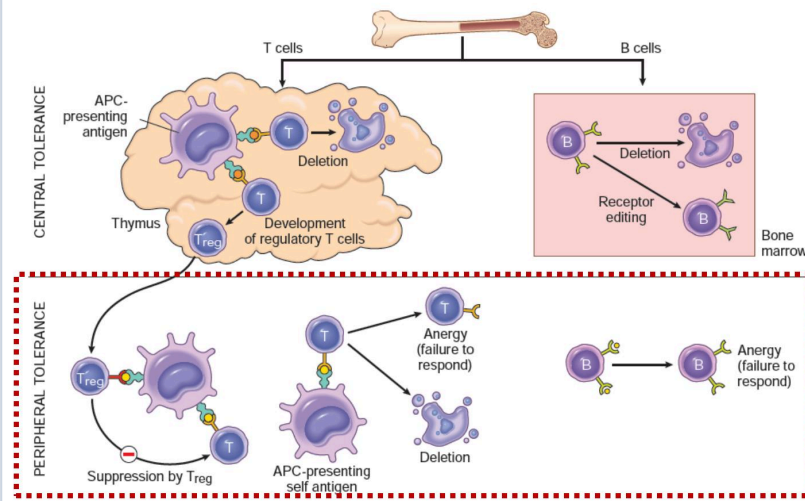
중추 관용(흉선·골수)

말초 관용

Treg 억제

Anergy · Deletion

Immune Tolerance(면역관용)



한 줄 요약

자기반응 림프구는 흉선·골수에서 먼저 제거·편집되고 (중추 관용), 빠져나온 것은 말초에서 Treg 억제·무반응(anergy)·제거로 한 번 더 통제된다(말초 관용).

그림 라벨 번역

Bone marrow(골수) → T cells / B cells

CENTRAL TOLERANCE (중추 관용)

- **Thymus(흉선)**: APC-presenting antigen(항원 제시 APC) + T → **Deletion**(제거) / **Development of regulatory T cells**(조절 T세포 발생) → T_{reg}
- **Bone marrow(골수)**: B → **Deletion**(제거) / **Receptor editing**(수용체 편집)

PERIPHERAL TOLERANCE (말초 관용) — 빨간 점선

- **Suppression by T_{reg}** (Treg에 의한 억제)
- APC-presenting self antigen(자기 항원 제시 APC) + T → **Anergy (failure to respond)**(무반응) / **Deletion**(제거)
- B → **Anergy (failure to respond)**

상세 설명 · 풀이

	중추 관용	말초 관용
장소	흉선(T), 골수(B)	림프절·조직 등 몸 전체
기전	제거, 수용체 편집, Treg 생성	Treg 억제, 무반응(anergy), 제거
비유	입학 시험(불량 학생 탈락)	졸업 후 현장 감독

왜 말초 관용이 필요할까? 흉선에 모든 자기 항원이 다 있진 않아서 일부 자기반응 T세포가 빠져나와. 이걸 말초에서 잡지 못하면 자가면역 질환이 생겨 (슬라이드 54).

Anergy(무반응): 항원은 인식했지만 공동자극 신호가 없어서 “반응하지 않는 상태”로 굳는 것 (다음 슬라이드).

시험 포인트 빨간 점선 = 2025 노벨상의 “말초 면역관용” 영역. 세 기전 = Treg 억제 · anergy · deletion.

핵심 키워드

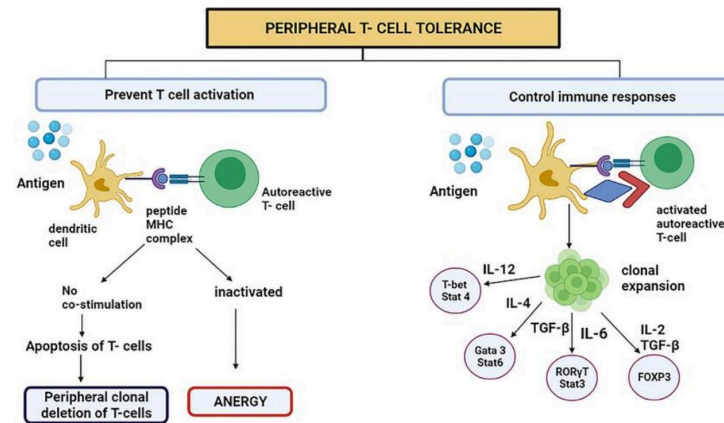
공동자극 없음

Anergy

Clonal deletion

FOXP3 Treg 분화

Peripheral Tolerance



한 줄 요약

말초 관용은 ① T세포 활성화 자체를 막거나(공동자극 없음 → 무반응·제거) ② 활성화된 뒤 면역 반응을 조절한다(사이토카인에 따라 Th1·Th2·Th17·Treg로 분화).

그림 라벨 번역

PERIPHERAL T-CELL TOLERANCE (말초 T세포 관용)

왼쪽: Prevent T cell activation (T세포 활성화 억제)

- Antigen(항원) → dendritic cell(수지상세포) — peptide MHC complex(펩타이드-MHC 복합체) — Autoreactive T-cell(자기반응 T세포)
- No co-stimulation(공동자극 없음) → Apoptosis of T-cells(T세포 세포자멸) → **Peripheral clonal deletion of T-cells**(말초 클론 제거)
- inactivated(불활성화) → **ANERGY**(무반응)

오른쪽: Control immune responses (면역 반응 조절)

- Antigen → activated autoreactive T-cell(활성화된 자기반응 T세포) → clonal expansion(클론 증식)
- IL-12 → T-bet, Stat4 · IL-4 → Gata3, Stat6 · TGF-β + IL-6 → RORγT, Stat3 · IL-2 + TGF-β → **FOXP3**

상세 설명 · 풀이

T세포 활성화 = 신호 2개: ① 항원(MHC-펩타이드 ↔ TCR) + ② **공동자극(B7 ↔ CD28)**. 신호 ①만 오면 → 무반응(anergy)이나 제거.

사이토카인	전사인자	분화 세포
IL-12	T-bet, Stat4	Th1
IL-4	Gata3, Stat6	Th2
TGF-β + IL-6	RORγt, Stat3	Th17
IL-2 + TGF-β	FOXP3	Treg (조절 T세포)

TGF-β의 갈림길: 같은 TGF-β라도 **IL-6(염증)과 함께면 Th17(염증 ↑)**, **IL-2와 함께면 Treg(억제)**. 염증 환경이 관용을 깨뜨리는 원리야.

신약 연결: 공동자극 차단(CTLA-4-Ig), 저용량 IL-2로 Treg 증강 — 슬라이드 55 표의 전략이 전부 이 그림에서 나와.

시험 포인트 Treg = IL-2 + TGF-β → FOXP3. 공동자극 없는 항원 인식 = anergy.

핵심 키워드

감수성 유전자

자기관용 붕괴

환경 요인

HLA 대립유전자

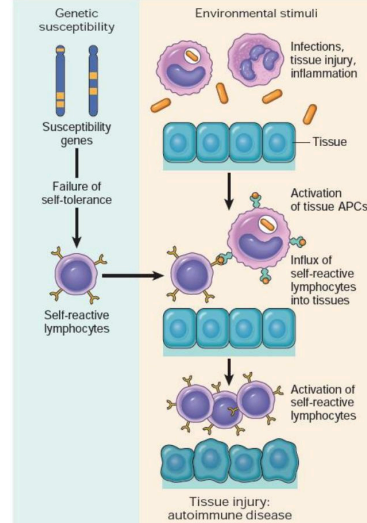
Mechanism of Autoimmune disease

- Autoimmunity arises from a combination of the **inheritance of susceptibility genes**, which may contribute to the **breakdown of self-tolerance**, and **environmental triggers**, such as infections and tissue damages, which promote the activation of self-reactive lymphocytes

- Defective tolerance or regulation
- Abnormal display of self antigen
- Inflammation or an initial innate immune response

Table 6-7 Association of HLA Alleles and Inflammatory Diseases

Disease	HLA allele	Odds Ratio ²
Rheumatoid arthritis (anti-CCP Ab positive) ¹	DRB1, 1 SE allele ² DRB1, 2 SE alleles	4 12
Type 1 diabetes	DRB1*0301-DQA1*0501-DQB1*0201 haplotype DRB1*0401-DQA1*0301-DQB1*0302 haplotype DRB1*0301/0401 haplotype heterozygotes	4 8 35
Multiple sclerosis	DRB1*1501	3
Systemic lupus erythematosus	DRB1*0301 DRB1*1501	2 1.3
Ankylosing spondylitis	B*27 (mainly B*2705 and B*2702)	100-200
Celiac disease	DQA1*0501-DQB1*0201 haplotype	7



한 줄 요약

자가면역은 자기관용을 무너뜨리는 감수성 유전자 (HLA 등)와, 감염·조직 손상 같은 환경 요인이 합쳐져 자기반응 림프구가 활성화될 때 생긴다.

한글 번역

- 자가면역은 자기관용의 붕괴에 기여할 수 있는 감수성 유전자의 유전과, 자기반응 림프구의 활성화를 촉진하는 감염·조직 손상 같은 환경적 유발 요인의 조합으로 발생한다
 - 결함 있는 관용 또는 조절 (Defective tolerance or regulation)
 - 자기 항원의 비정상적 제시 (Abnormal display of self antigen)
 - 염증 또는 초기 선천면역 반응 (Inflammation or an initial innate immune response)

질환 (Table 6-7)	HLA 대립유전자	교차비
류마티스 관절염 (항CCP 항체 양성)	DRB1, SE 대립유전자 1개 / 2개	4 / 12
제1형 당뇨병	DRB1*0301-DQA1*0501-DQB1*0201 / DRB1*0401-DQA1*0301-DQB1*0302 / DRB1*0301/0401 이형접합	4 / 8 / 35
다발성 경화증	DRB1*1501	3
전신홍반루푸스	DRB1*0301 / DRB1*1501	2 / 1.3
강직성 척추염	B*27 (주로 B*2705, B*2702)	100~200
셀리악병	DQA1*0501-DQB1*0201	7

오른쪽 그림: Genetic susceptibility(유전 감수성) — Susceptibility genes → Failure of self-tolerance → Self-reactive lymphocytes / Environmental stimuli(환경 자극) — Infections, tissue injury, inflammation → Activation of tissue APCs → Influx of self-reactive lymphocytes into tissues → Activation of self-reactive lymphocytes → **Tissue injury: autoimmune disease**

상세 설명 · 풀이

자가면역 = 유전 × 환경. 둘 중 하나만으론 대개 안 생겨.

축	무엇이 일어나나
유전 (왼쪽)	감수성 유전자 → 자기관용 실패 → 자기반응 림프구 생존
환경 (오른쪽)	감염·손상·염증 → 조직 APC 활성화 → 자기반응 림프구가 조직으로 유입·활성화

교차비(Odds ratio) 읽기: 해당 HLA를 가진 사람이 질환에 걸릴 확률이 몇 배인지. 강직성 척추염-HLA-B27 (100~200배) 이 압도적이라 시험 단골이야. 제1형 당뇨병은 두 위험 일배체형을 모두 가진 이형접합에서 35배로 뛰어.

2025 노벨상과 연결: ① “결함 있는 관용 또는 조절”의 대표가 바로 Treg·FOXP3 결함 (IPEX 증후군).

시험 포인트 자가면역 3요인 = 관용·조절 결함 / 자기 항원 비정상 제시 / 염증·선천면역.
HLA-B27 ↔ 강직성 척추염.

핵심 키워드

- Treg 증강
- Anergy 유도 (CTLA-4-Ig)
- 항원 특이적 관용
- 면역관문억제제

2025 노벨상과 신약		
개발 분야 (메커니즘)	임상적 응용 분야	주요 신약 접근법 및 예시
조절 T세포(Tregs) 증강/활성화	자가면역 질환 (제1형 당뇨병, 루푸스 등), 장기 이식 거부 반응 억제	- 세포 치료제: 환자 Treg를 체외 배양 후 재주입 (Adoptive Treg therapy) - 약물 치료: 저용량 IL-2 (Tregs 성장에 필수적인 사이토카인)
T 세포 무반응(Anergy) 유도	자가면역 질환, 이식 거부 반응	CTLA-4-Ig 계열 약물: 면역 세포의 활성화 보조 신호(CD28-B7 상호작용)를 억제하는 기전
항원 특이적 관용 유도 (Ag-specific Tolerance)	특정 항원에 의한 자가면역 질환, 알레르기	톨레로젠(Tolerogen) 또는 역 백신(Inverse Vaccine): 특정 항원을 특수한 형태로 주입하여 면역 관용 유도
면역 관용 억제 (항암 응용)	면역 항암 요법 (암 치료)	면역 관문 억제제 (PD-1/PD-L1, CTLA-4 저해제): T 세포의 '브레이크' 역할을 하는 관문 분자를 풀어줌 → 항암 면역 유도제.

한 줄 요약

면역관용 원리는 두 방향의 신약으로 이어진다: 관용을 “강화”하면 자가면역·이식 거부 치료, 관용을 “억제”하면 면역항암제.

원문 정리

개발 분야 (메커니즘)	임상적 응용 분야	주요 신약 접근법 및 예시
조절 T세포(Tregs) 증강/활성화	자가면역 질환 (제1형 당뇨병, 루푸스 등), 장기 이식 거부 반응 억제	- 세포 치료제: 환자 Treg를 체외 배양 후 재주입 (Adoptive Treg therapy) - 약물 치료: 저용량 IL-2 (Tregs 성장에 필수적인 사이토카인)
T 세포 무반응(Anergy) 유도	자가면역 질환, 이식 거부 반응	CTLA-4-Ig 계열 약물: 면역 세포의 활성화 보조 신호 (CD28-B7 상호작용)를 억제하는 기전
항원 특이적 관용 유도 (Ag-specific Tolerance)	특정 항원에 의한 자가면역 질환, 알레르기	톨레로젠(Tolerogen) 또는 역 백신(Inverse Vaccine): 특정 항원을 특수한 형태로 주입하여 면역 관용 유도
면역 관용 억제 (항암 응용)	면역 항암 요법 (암 치료)	면역 관문 억제제 (PD-1/PD-L1, CTLA-4 저해제): T 세포의 '브레이크' 역할을 하는 관문 분자를 풀어줌 → 항암 면역 유도제.

상세 설명 · 풀이

표를 “관용을 올릴까, 내릴까”로 나누면 한눈에 보여.

방향	전략	대표 약물 예
관용 ↑ (면역 억제)	Treg 증강	저용량 IL-2, Treg 세포치료(임상 연구 단계)
	Anergy 유도	아바타셉트(CTLA-4-Ig, 류마티스 관절염), 벨라타셉트(신장 이식)
	항원 특이적 관용	역 백신·톨레로젠 (연구 단계)
관용 ↓ (면역 활성화)	면역관문 억제	팜브롤리주맙·니볼루맙(PD-1), 이필리무맙(CTLA-4)

CTLA-4-Ig 원리: CTLA-4가 B7에 CD28보다 강하게 붙는 성질을 이용 → B7을 가려서 **공동자극(신호 2) 차단** → anergy (슬라이드 53).

양날의 검: 면역관문억제제는 관용을 풀어 암을 공격하지만, 자기 조직까지 공격하는 **면역관련 이상반응(irAE, 자가면역 유사)** 이 생길 수 있어.

mRNA와의 연결: 슬라이드 43의 “항원 특이적 면역관용을 유도하는 자가면역치료백신” = 표의 **역 백신** 개념이야.

시험 포인트 같은 원리, 반대 방향: 관용 ↑ → 자가면역·이식 / 관용 ↓ → 면역항암.

대표 약물 예시는 슬라이드 밖 보충이야.

핵심 키워드

발표 10월 5일~12일

GLP-1 (Drucker-Holst-Mojsov)

면역 부착 수용체 (Springer)

POSTECH 이벤트

2026 노벨생리의학상

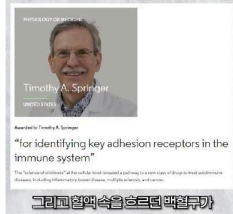
2026 노벨상 발표일 언제? 문학상·평화상·물리학상 일정 총정리



Research by Daniel J. Drucker, Jens Juul Holst and Svetlana Mojsov
 "for identification and characterization of
 Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) and studies of
 its biological activity."

GLP-1 receptor agonist drugs have revolutionized the treatment of diabetes and obesity.

오점픽과 위고비 같은



그리고 혈액 속을 흐르던 백혈구가



한 줄 요약

2026년 노벨상 발표(10월 5~12일)를 앞두고, GLP-1 발견자들과 면역 부착 수용체를 찾은 스프링어가 유력 후보로 거론된다. 포스텍은 수상자 맞이하기 이벤트를 연다.

슬라이드 내용 번역

왼쪽 위

2026 노벨상 발표일 언제? 문학상·평화상·물리학상 일정 총정리 — “2026 노벨상 발표, 10월 5일~12일”

오른쪽 위 (후보 카드)

PHYSIOLOGY OR MEDICINE · **Timothy A. Springer** (UNITED STATES) — “for identifying key adhesion receptors in the immune system” (면역계의 핵심 **부착 수용체**를 규명한 공로) · 세포 수준의 “끈적임의 과학(science of stickiness)”이 염증성 장질환, 다발성 경화증, 암 등 자가면역 질환을 치료하는 새로운 계열의 약물로 가는 길을 열었다. · 자막: “그리고 혈액 속을 흐르던 백혈구가”

왼쪽 아래 (후보 카드)

PHYSIOLOGY OR MEDICINE · **Daniel J. Drucker** (CANADA), **Jens Juul Holst** (DENMARK), **Svetlana Mojsov** (UNITED STATES) — “for identification and characterization of Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) and studies of its biological activity.” (**GLP-1의 동정·특성 규명과 생물학적 활성 연구**) · GLP-1 수용체 작용제는 수백만 명의 당뇨병·비만 치료에 혁명을 일으켰다. · 자막: “오점픽과 위고비 같은”

오른쪽 아래: POSTECH 생명과학과 “2026 노벨생리의학상 수상자 맞이하기 이벤트”

응모기한 2026.10.03.(토) 18시까지 · 응모자격 생명과학에 관심있는 모든 분 · 응모방법 POSTECH 생명과학과 홈페이지 > 정보 > 공지사항(하단 QR) · 당첨자 발표 & 특강 2026.11.02.(월) 17시, 온라인 진행 · 수상자 이름을 맞힌 분 중 추첨으로 경품, 수상 분야 특강도 준비

상세 설명 · 풀이

후보	발견	신약 연결
Drucker · Holst · Mojsov	GLP-1 (인크레틴 호르몬)	세마글루타이드(오점픽·위고비), 티르제파타이드 등 당뇨·비만 치료제
Springer	면역 부착 수용체 (인테그린 LFA-1 등)	나탈리주맙(다발성 경화증), 베톨리주맙(염증성 장질환) 등 부착 차단 항체

GLP-1: 식후장에서 나와 **포도당 의존적으로 인슐린 분비 ↑**, **글루카곤 ↓**, 위 배출 지연, **식욕 ↓**. 원래 반감기가 몇 분뿐이라 지방산 사슬을 붙여 반감기를 늘린 게 세마글루타이드야.

부착 수용체: 백혈구가 혈관 벽에 “달라붙어” 조직으로 빠져나가기에 염증이 생겨. 이 끈적임(인테그린)을 막으면 **백혈구가 염증 부위로 못 가** → 자가면역 치료.

이 강의 흐름 속 의미: 2023(mRNA) → 2024(microRNA·AlphaFold) → 2025(면역관용) → 2026은? 모두 **“기초 발견 → 신약”**으로 이어진 사례가 후보라는 공통점이 있어.

포인트 노벨생리의학상 발표는 보통 10월 첫 주 월요일 — 올해는 **10월 5일(월)**. 강의 날(9/30) 기준으로 아직 발표 전이야.

후보 카드는 피인용 기반 노벨상 예측(Citation Laureates) 형식으로 보여 — 실제 수상 여부는 발표 후 확인해봐. 표의 약물 예시는 슬라이드 밖 보충이야.